UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ
INSTITUTO DOS RECURSOS NATURAIS

Classificação de imagens usando o plugin Orfeo ToolBox do QGIS

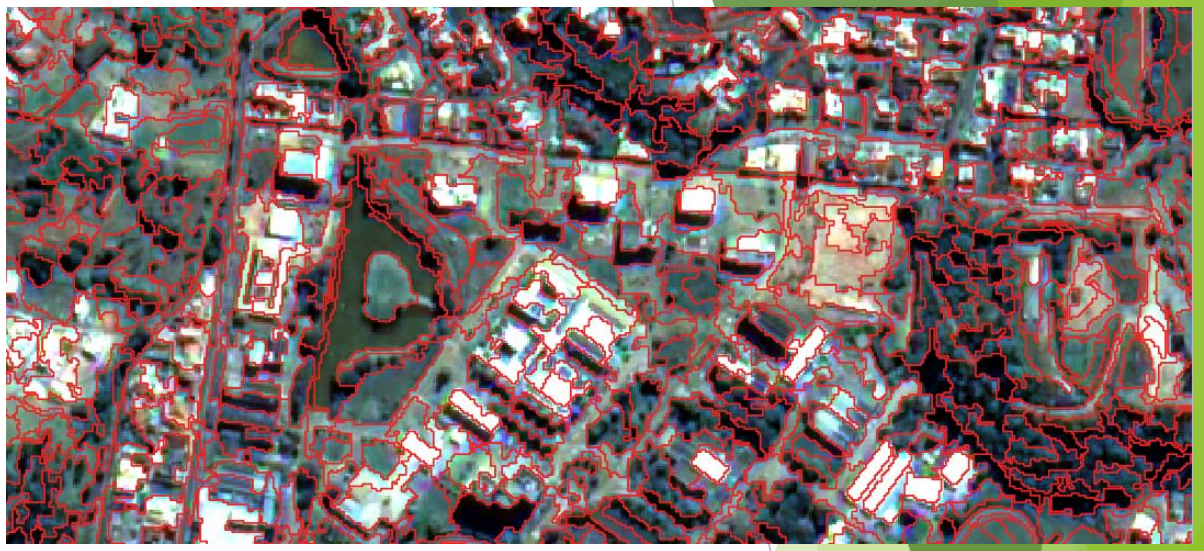
Profa. Nívea Pons
Alex Bley Hossu
Doutoranda Débora Teixeira

Pixel

Objeto



X



Na classificação orientada a objetos há a fragmentação da imagem em grupos de pixels (objetos) com **semelhança espectral** e que apresentem características similares, tais como **cor**, **textura** ou **forma**, formando alvos com significado claro para o analista, como vias urbanas, telhados de residências, corpos d'água, topo de árvores, entre outros.

Exercício prático:

- Realizar a classificação orientada a objeto de uma imagem do CBERS 4A recortada para a região da UNIFEI, através das seguintes etapas:
  - caracterização e amostragem das classes de uso e cobertura do solo;
  - segmentação da imagem;
  - extração de atributos espectrais;
  - treinamento;
  - classificação;
  - avaliação da classificação e pós-classificação.

- Realizar a plotagem do mapa em folha A3 com os principais itens obrigatórios e informações sobre a acurácia da classificação.

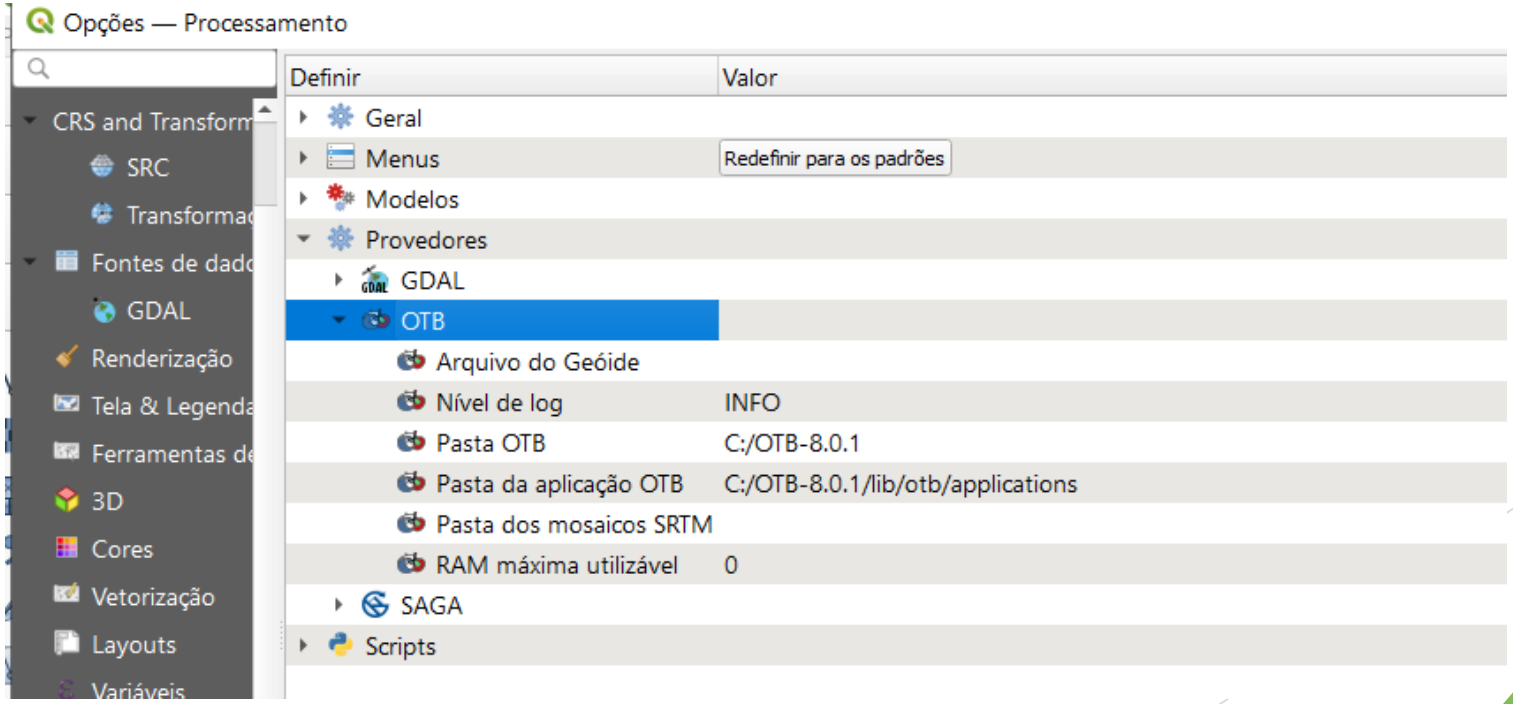
Baixando o OTB

- Baixe o OTB: https://www.orfeo-toolbox.org/download/
- Dependendo da versão do QGIS que estiver utilizando pode ser incompatível, para isso visualize a tabela abaixo para ver se sua versão é compatível:
- Extraia o arquivo e em seguida mova a pasta para o disco C do seu computador.

	QGIS 3.8 - 3.12	QGIS 3.14	QGIS 3.16	QGIS >= 3,18
OTB 6.6.1	Compatível	Compatível	Compatível	Compatível
OTB 7.0.0	Compatível	Compatível	Compatível	Compatível
OTB 7.1.0	Não compatível	Compatível	Compatível	Compatível
OTB 7.2.0	Não compatível	Compatível	Compatível	Compatível
OTB 8.0.0	Não compatível	Não compatível	Não compatível	Compatível

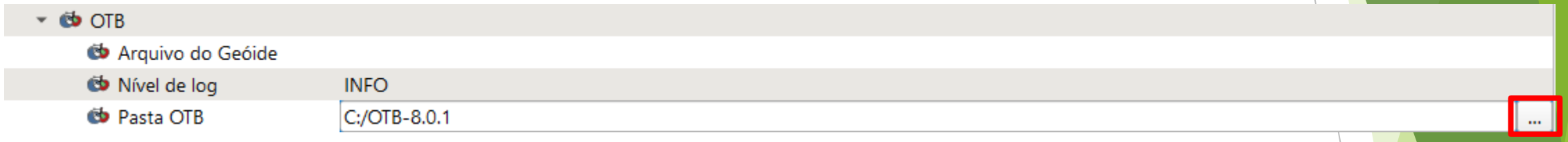
Habilitando o Orfeo Tool Box

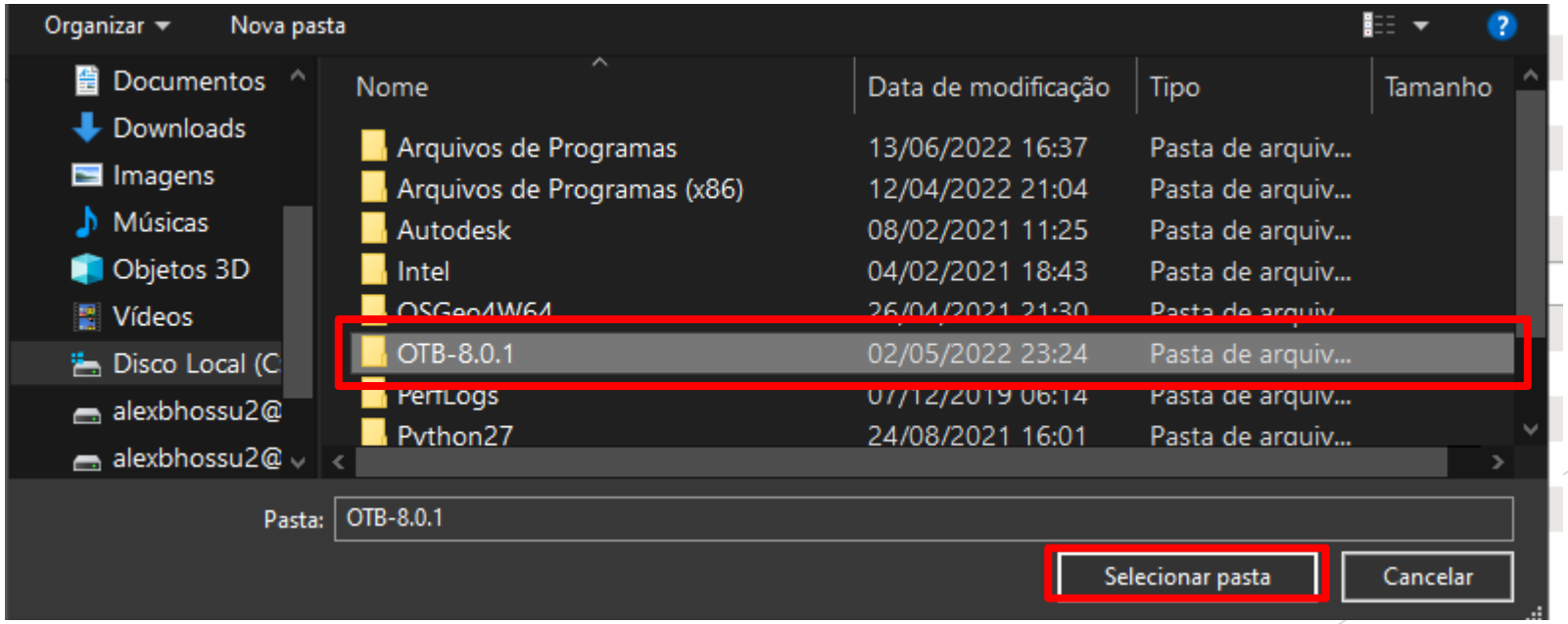
- Se a versão do Qgis for 3.14 ou superior, siga as instruções abaixo:
- No canto esquerdo superior clique em “Configurações” e “Opções” e em seguida “Processamento” e “Provedores”



Habilitando o Orfeo Tool Box

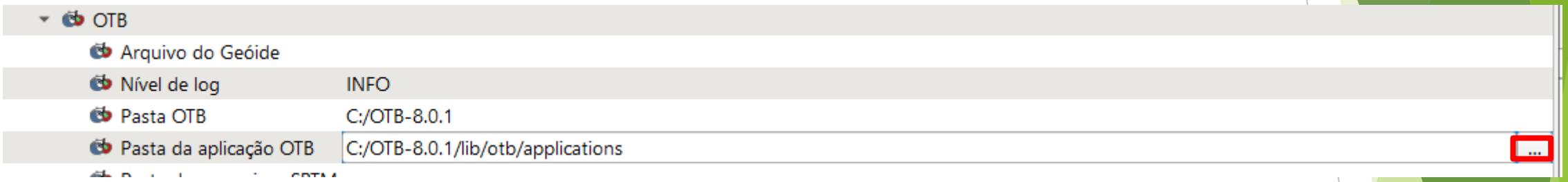
- Em “OTB” “Pasta OTB” selecione o arquivo extraído no disco C

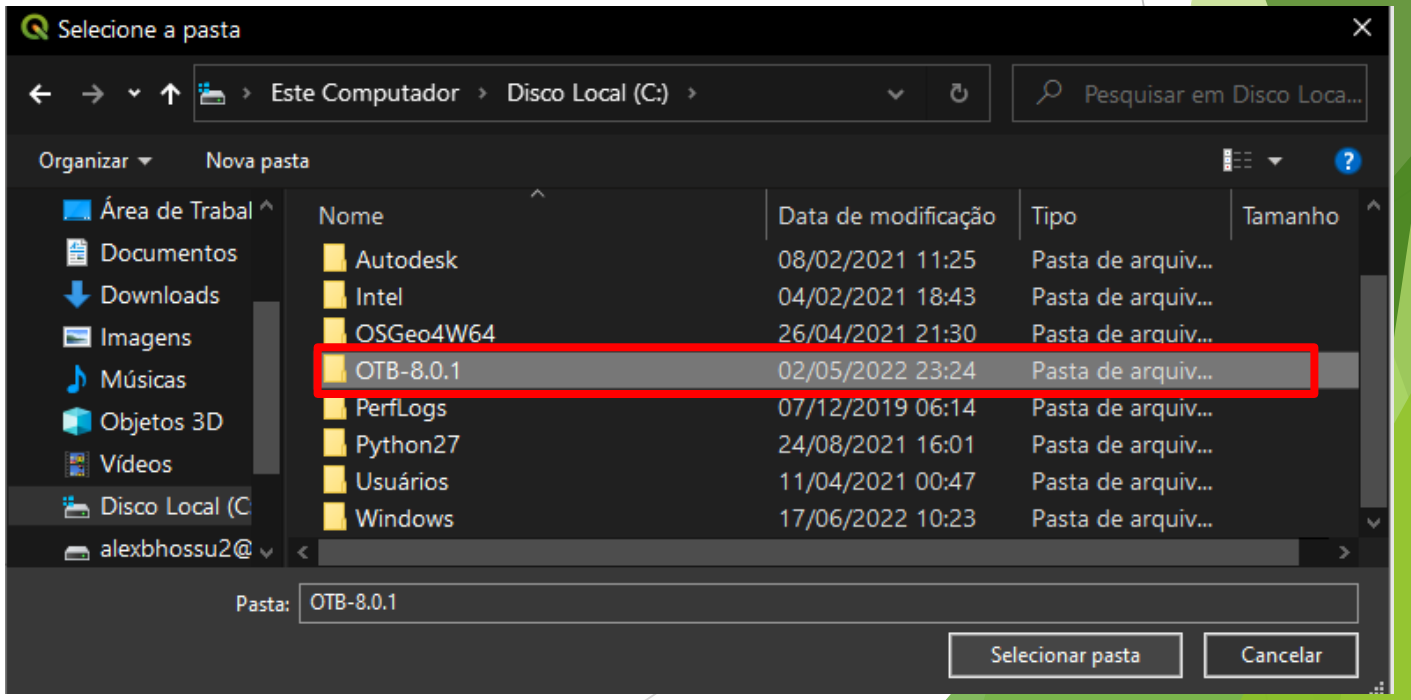




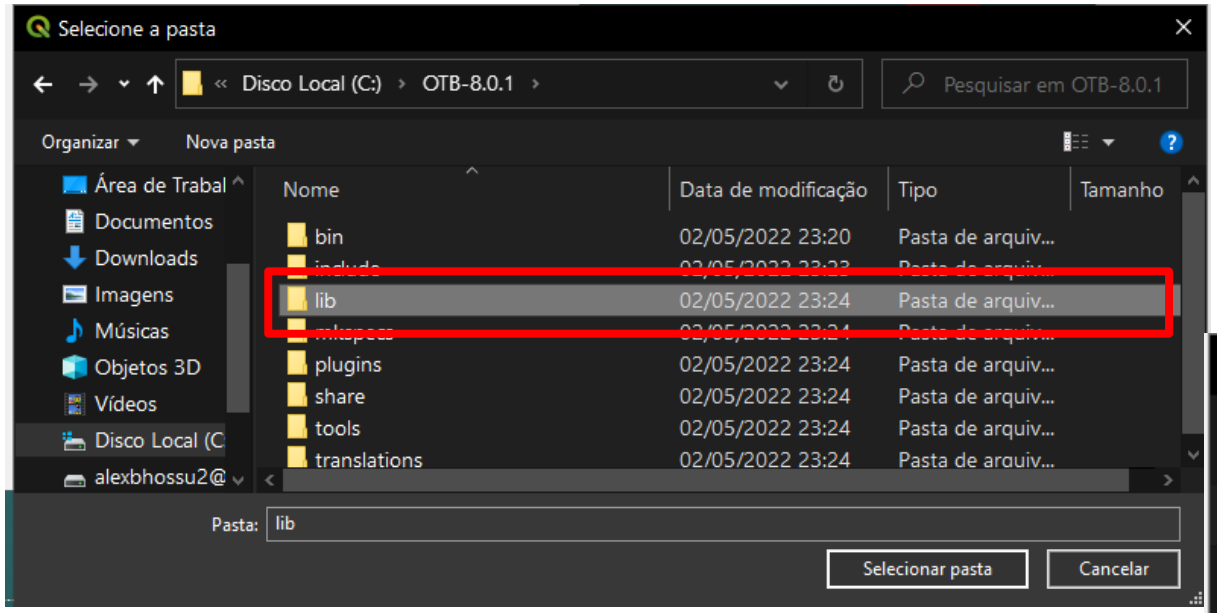
Habilitando o Orfeo Tool Box

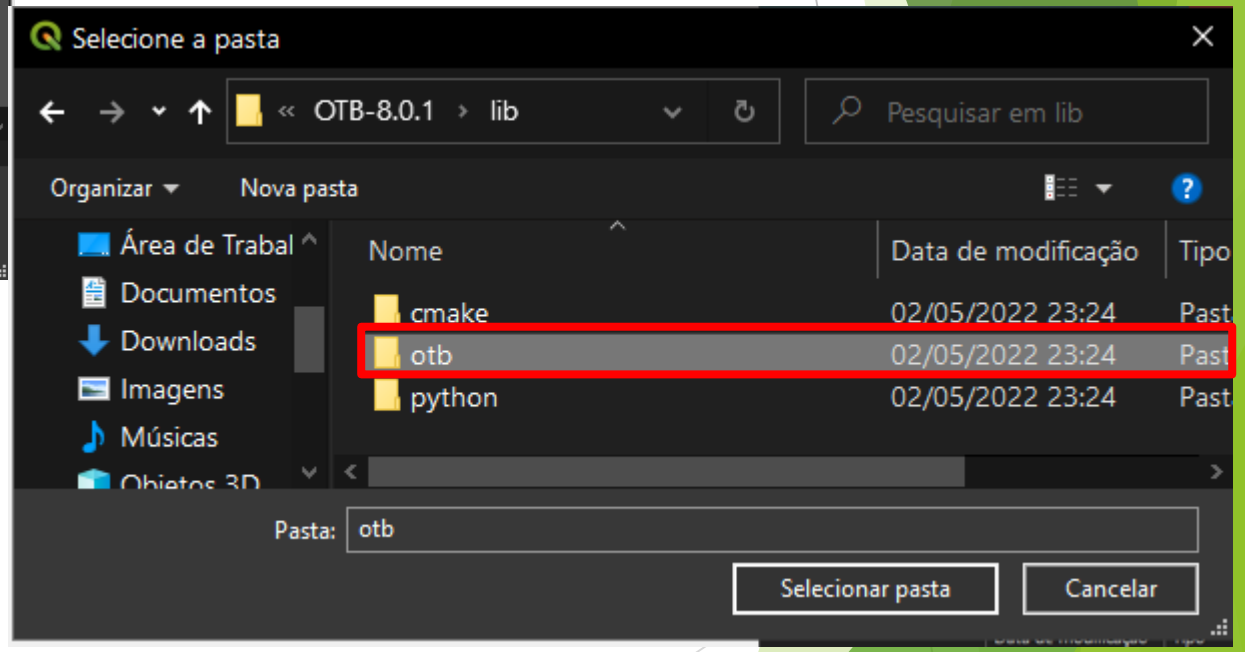
- Em “Pasta de aplicação OTB” será necessário indicar a pasta de aplicação no disco C.



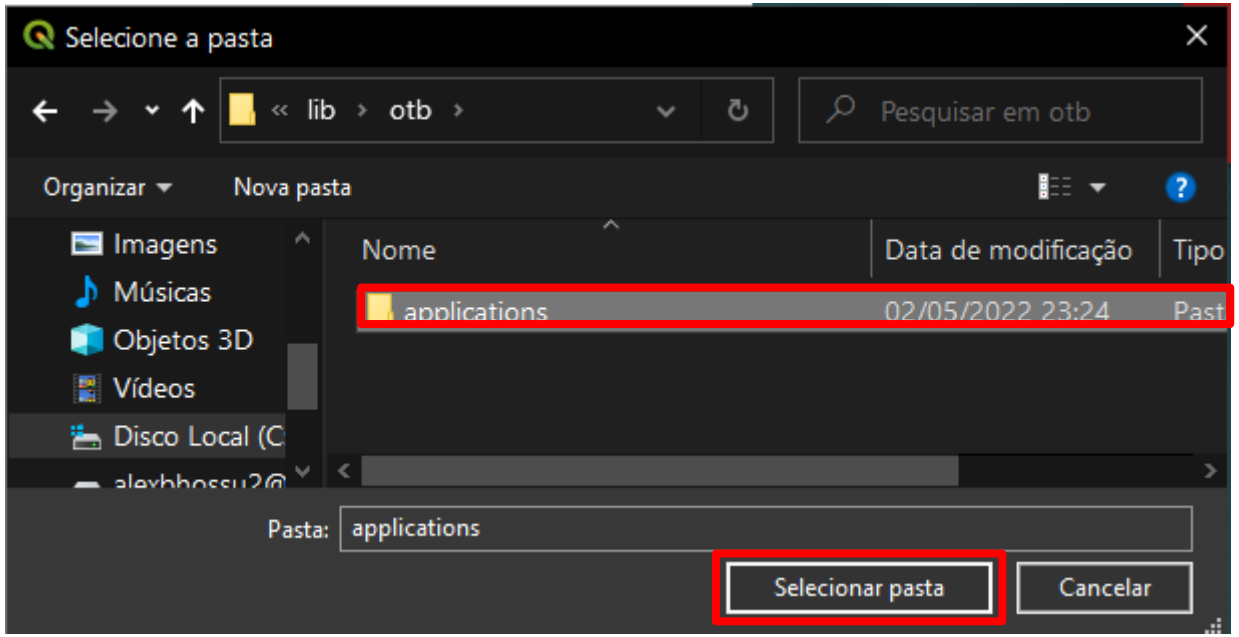


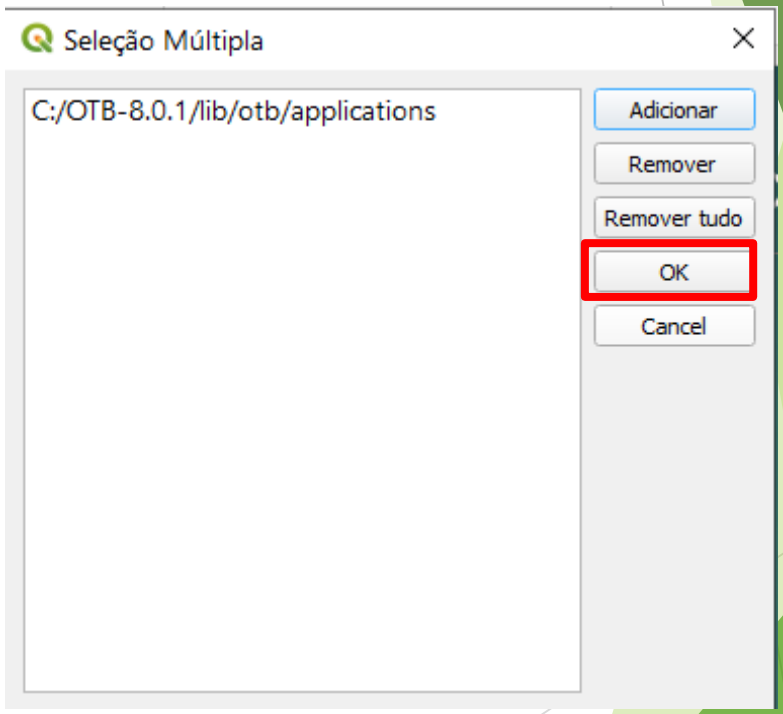
Habilitando o Orfeo Tool Box





Habilitando o Orfeo Tool Box





Baixando imagens do satélite CBERS 4A

Para utilizar a ferramenta Orfeo ToolBox é ideal a utilização de imagens com alta resolução espacial como imagens fornecidas do Planet (3 metros de resolução espacial) e CBERS 4A (2 metros de resolução espacial).

Acesse o site para baixar: http://www.dgi.inpe.br/catalogo/explore

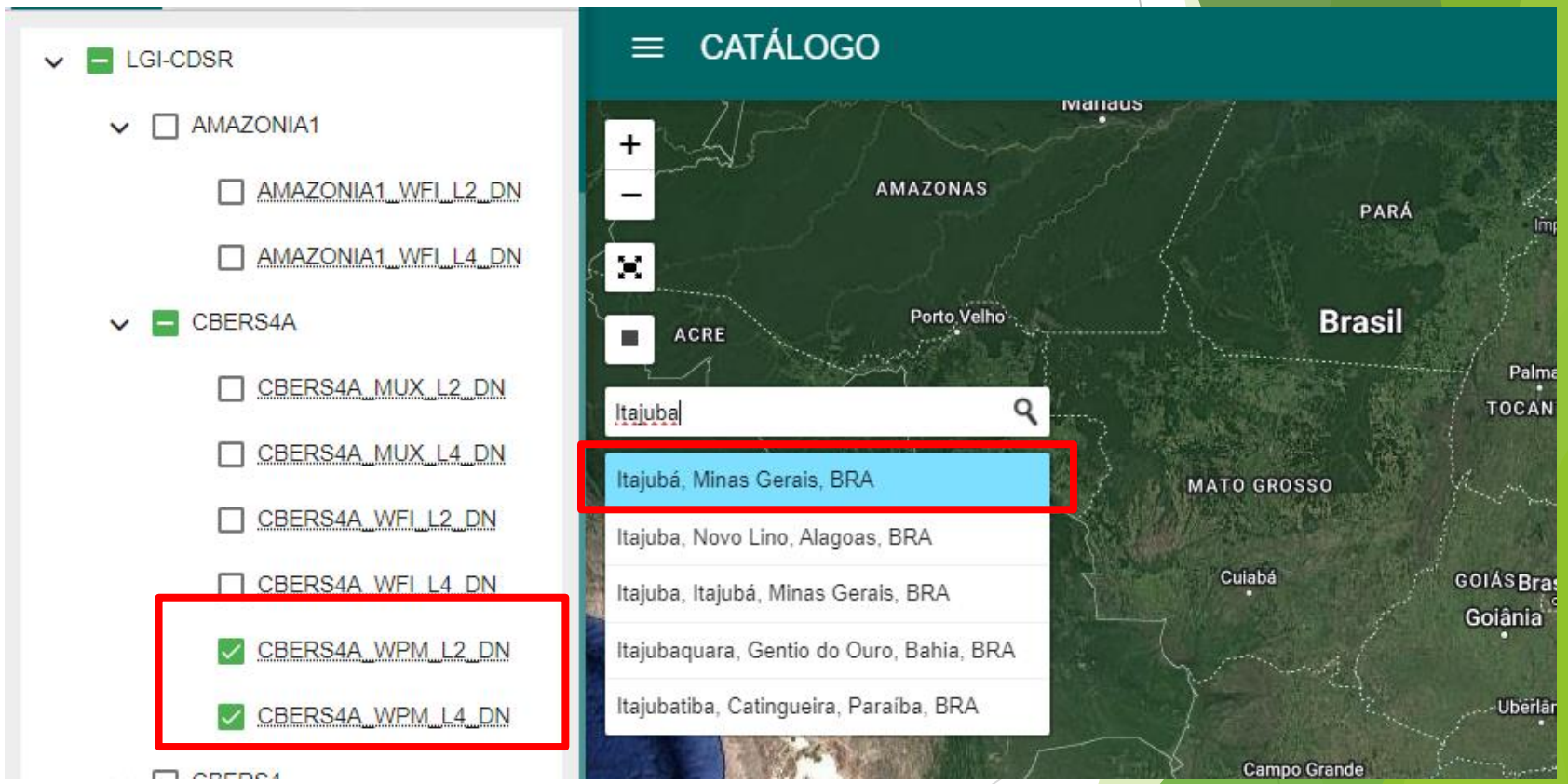
Faça o cadastro:



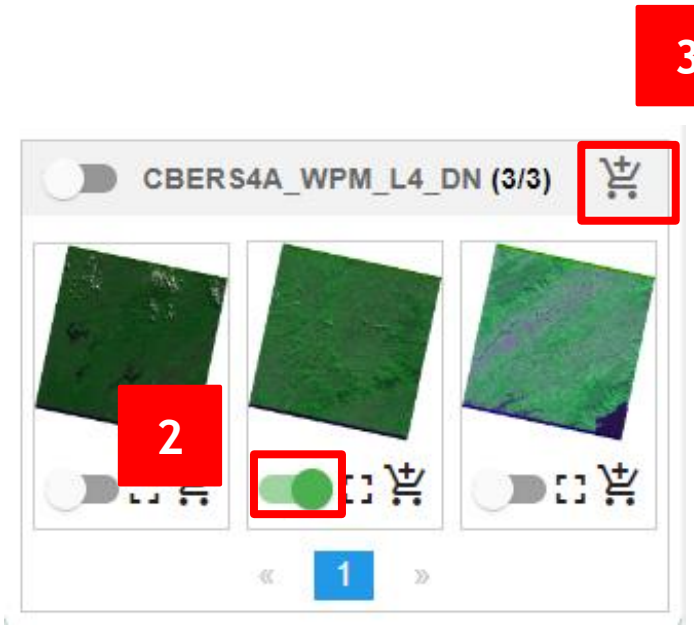
- No canto esquerdo da tela, selecione o produto desejado, neste caso seria CBERS 4A
- Em seguida, vá para a lupa e pesquise o local desejado

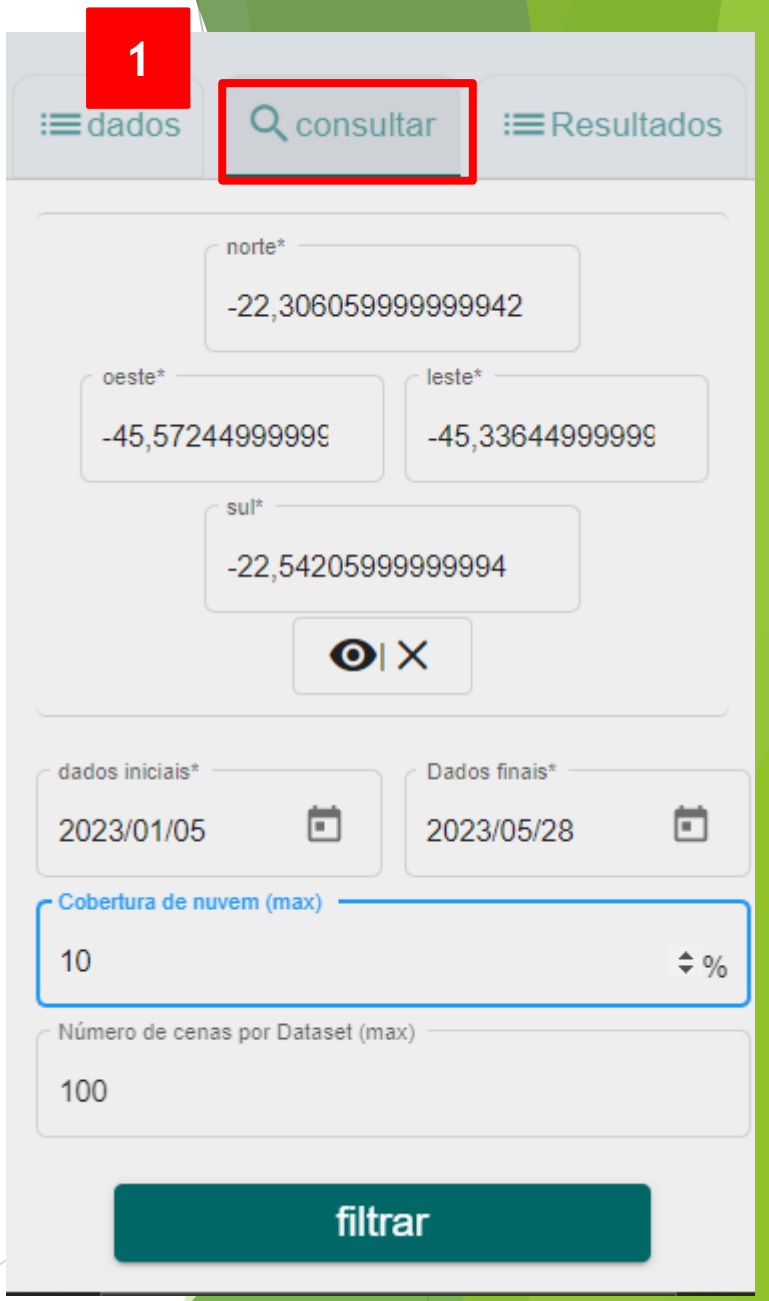
Iremos selecionar produtos da “Câmera Multiespectral e Pancromática de Ampla Varredura (WPM)” com a seguinte resolução espacial:

8m (multiespectral)
2m (pancromática)



- Selecione a aba consultar;
- Escolha a data inicial e final da imagem;
- Defina a porcentagem de coberturas de nuvens (máx);
- Antes de baixar as imagens veja qual é a que melhor representa sua área de estudo, ativando o botão de visualização na tela;
- Por último, clique no símbolo do carrinho para selecionar as imagens que serão baixadas.





- Clique no símbolo do carrinho no canto superior direito da tela e a imagem selecionada estará disponível para download.

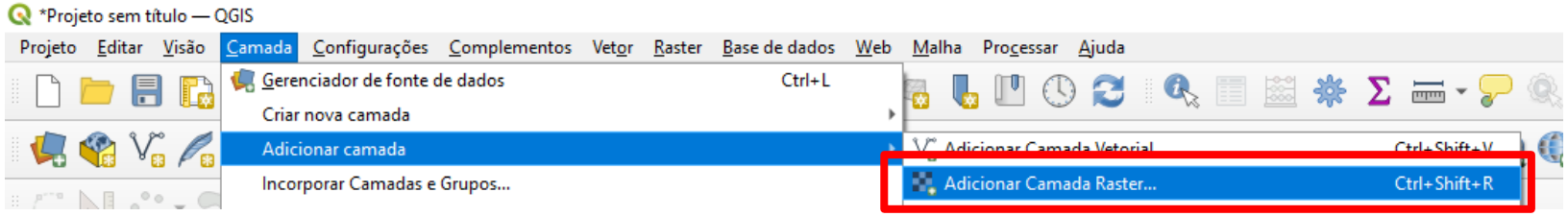


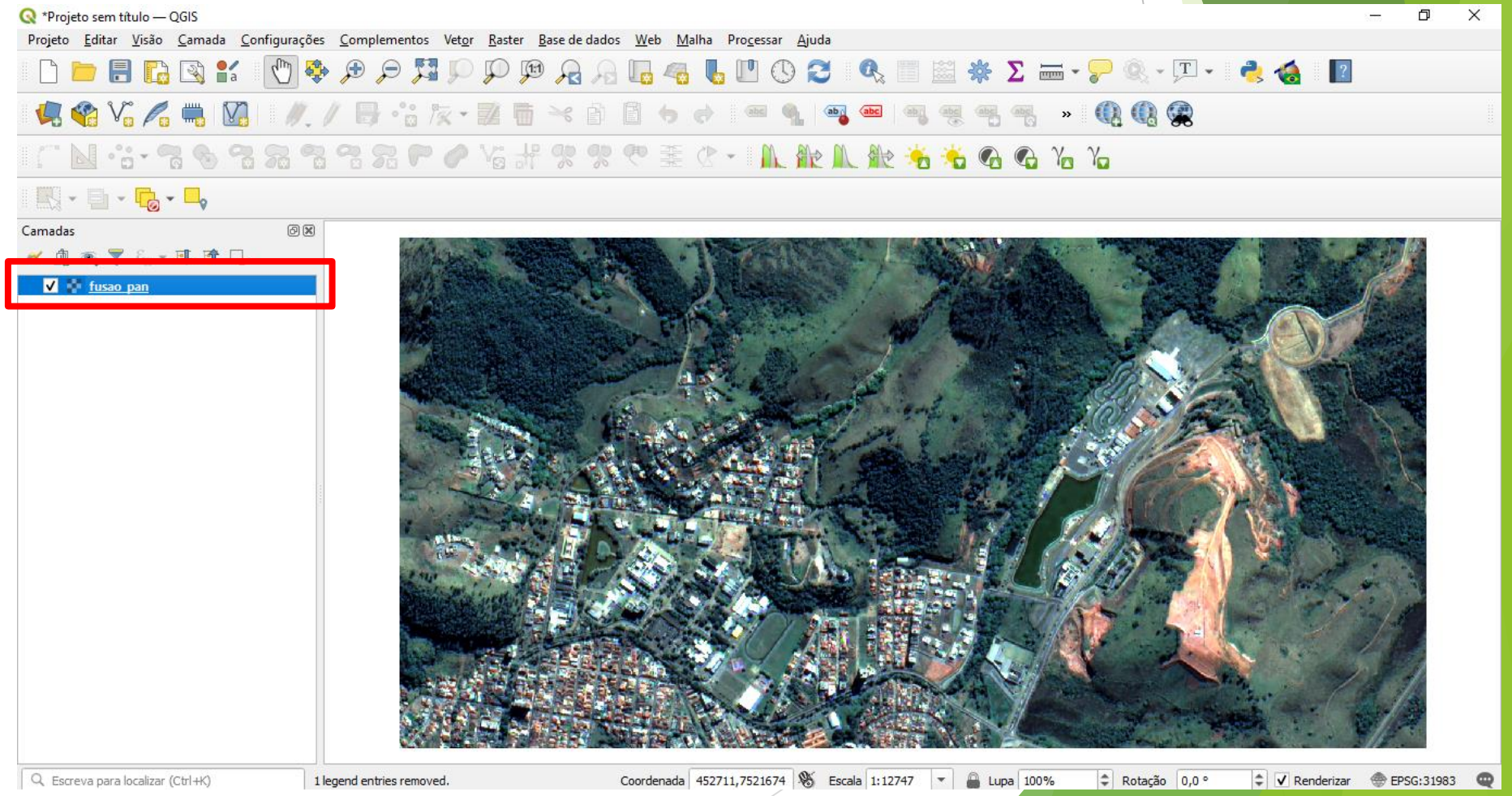
Trabalhando com as imagens no QGIS

- Lembrando que para o CBERS 4A (câmera WPM):
  - Banda 0: Pancromática
  - Banda 1: Azul
  - Banda 2: Verde
  - Banda 3: Vermelho
  - Banda 4: Infravermelho
  - Revisita: 31 dias

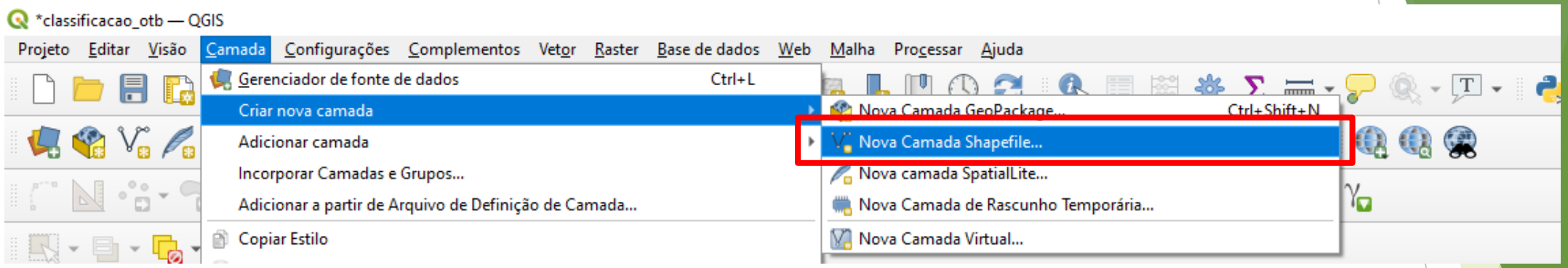
Classificação de imagens usando o plugin OTB

- Primeiramente é necessário adicionar a imagem de satélite que iremos classificar o uso e cobertura do solo:

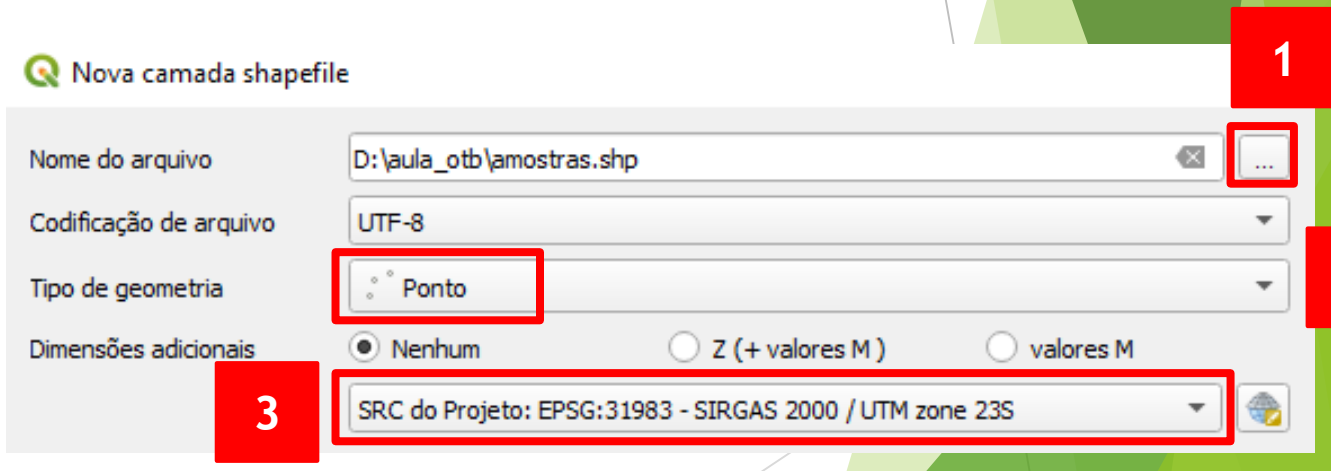




- Em seguida é necessário criar uma camada *shapefile* para coletar as amostras de classes de uso e cobertura do solo:

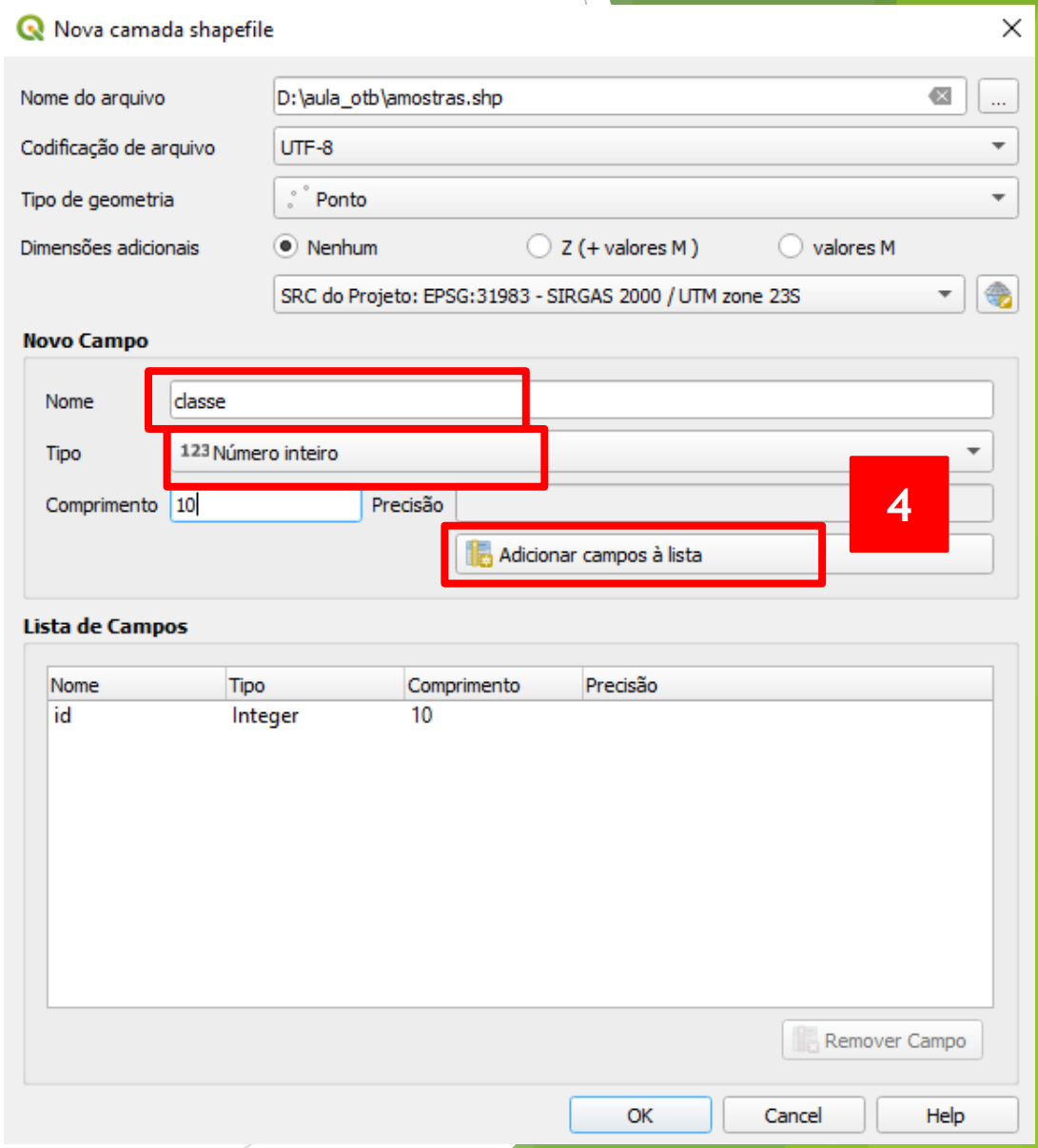


- Definir o nome da camada;
- Definir o tipo de geometria, que será “Ponto”;
- Definir o SRC da camada, que será igual ao SRC da imagem de satélite.



Continua...

- Em seguida, adicione o campo “classe” como número inteiro;
- Clique em “Adicionar campos à lista”.



- O campo “classe” irá guardar as classes de uso e cobertura do solo que estaremos classificando:

1 – Solo Exposto

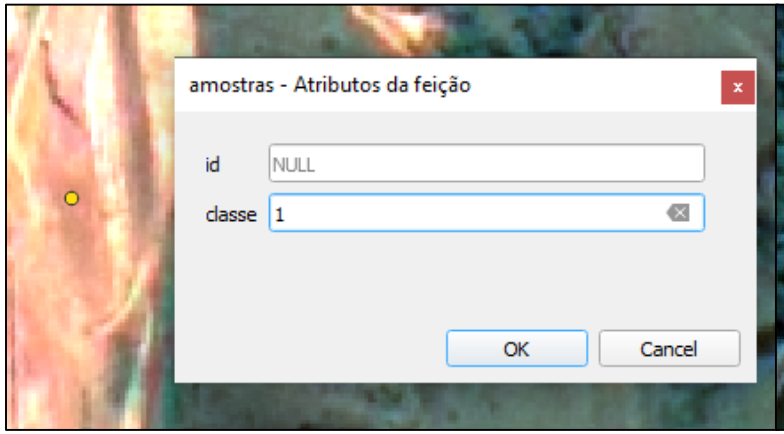
2 – Água

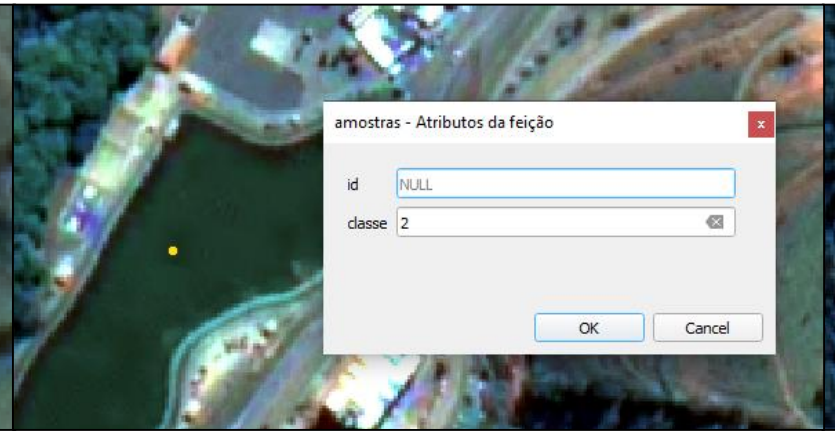
3 – Vegetação Densa

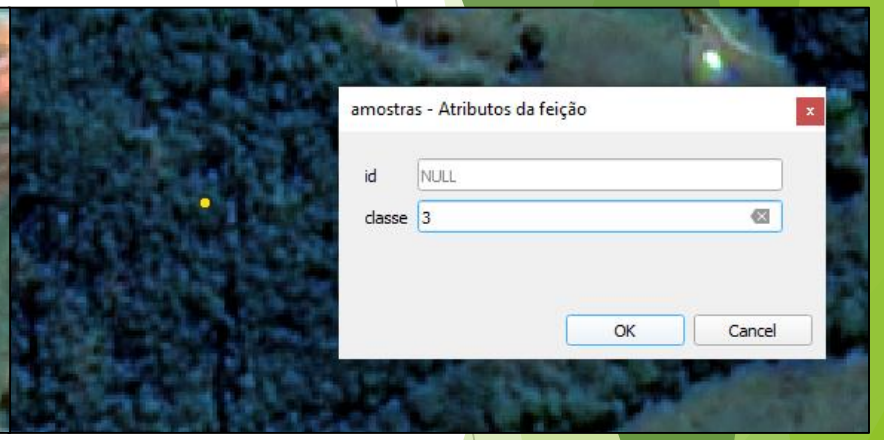
4 – Pastagem/Vegetação Rasteira

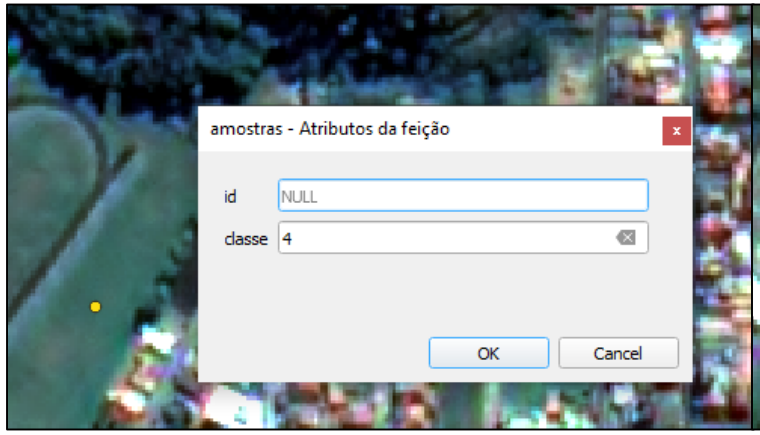
5 – Área Impermeabilizada

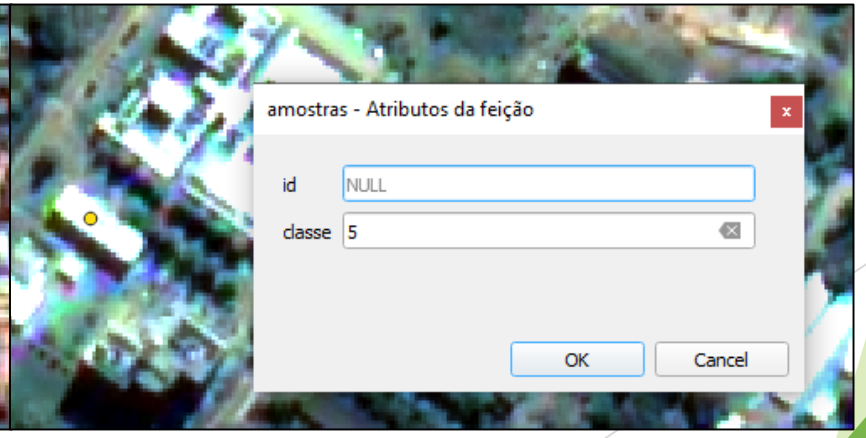
- Na barra de ferramentas clique no ícone  para coletar amostras, em seguida clique no ícone  para adicionar pontos
- Preencha o campo classe com o número definido para as classes de uso e cobertura do solo:



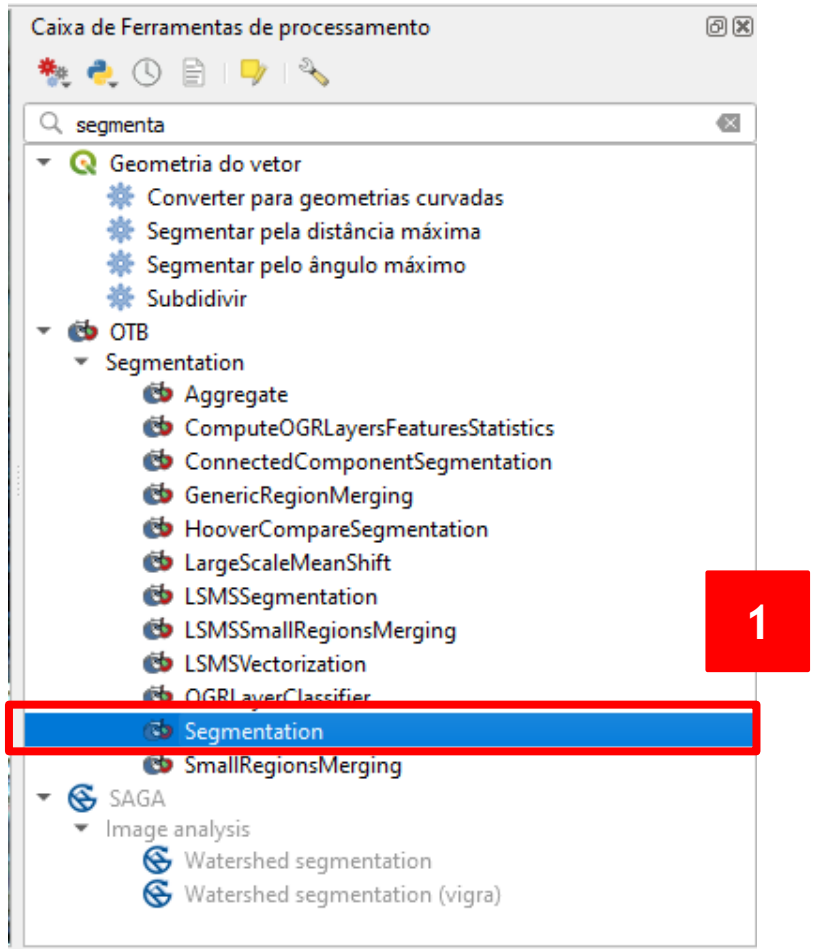


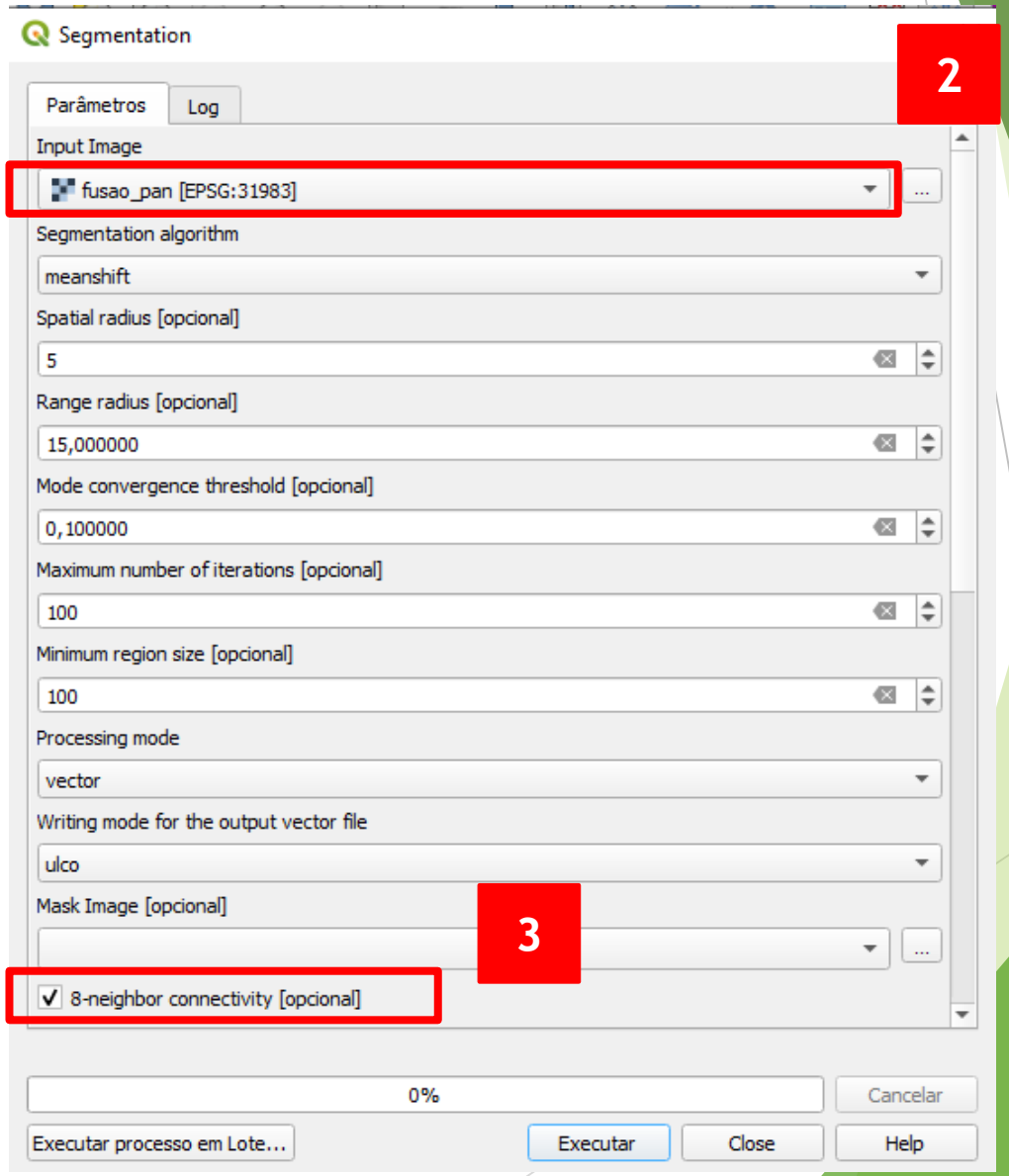


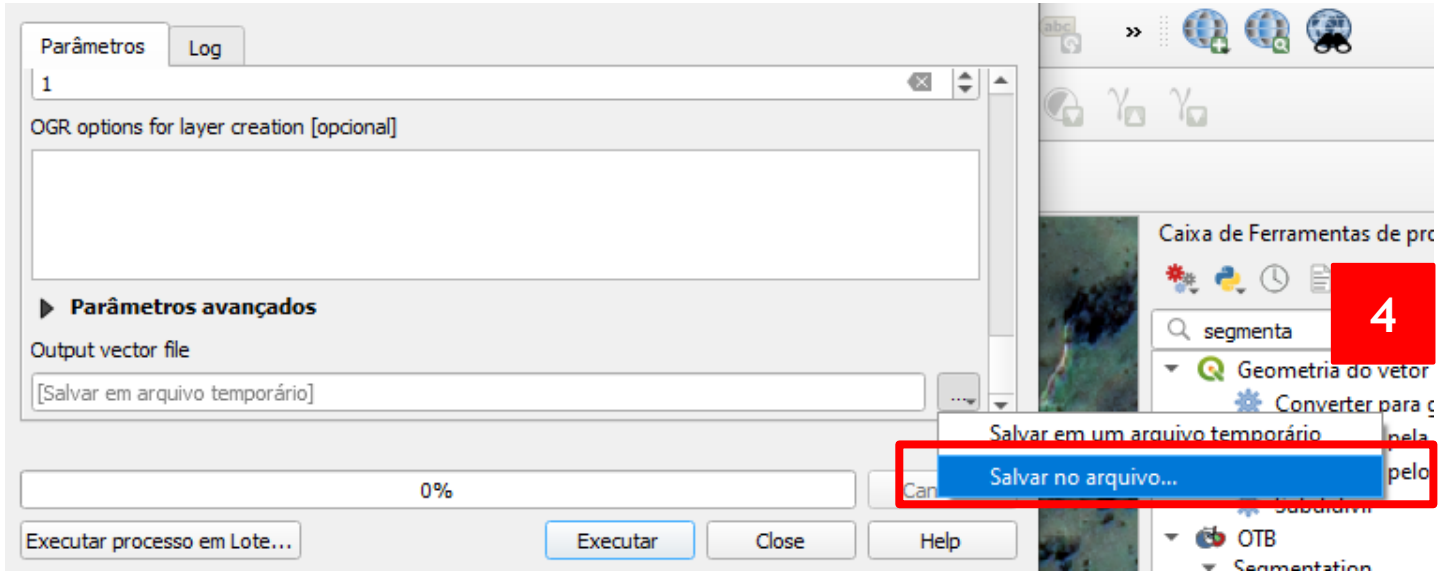




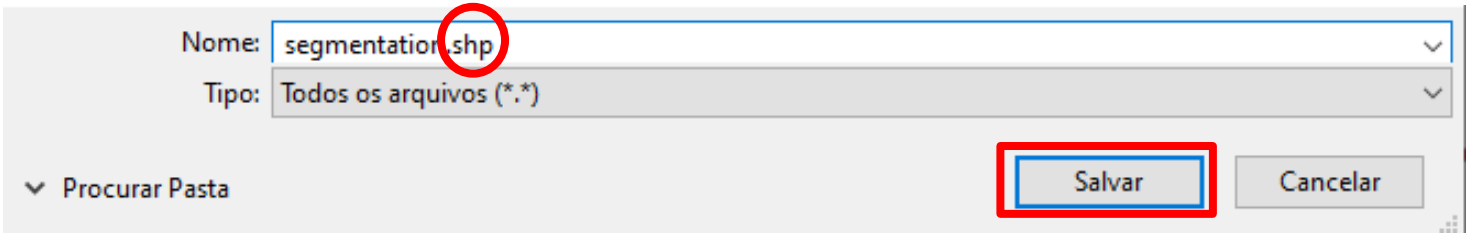
- Finalizada a coleta de amostras, clique novamente no ícone  e salve as amostras. Prosseguiremos, então, para a etapa de segmentação da imagem:



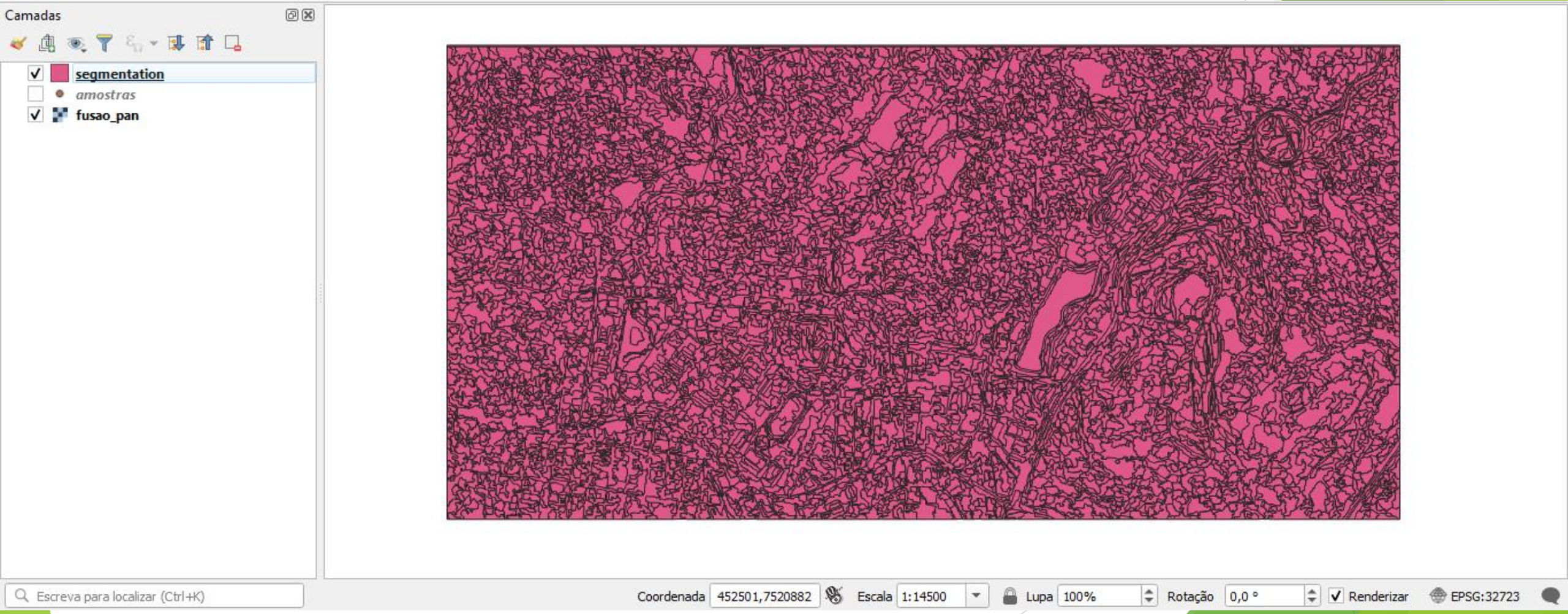




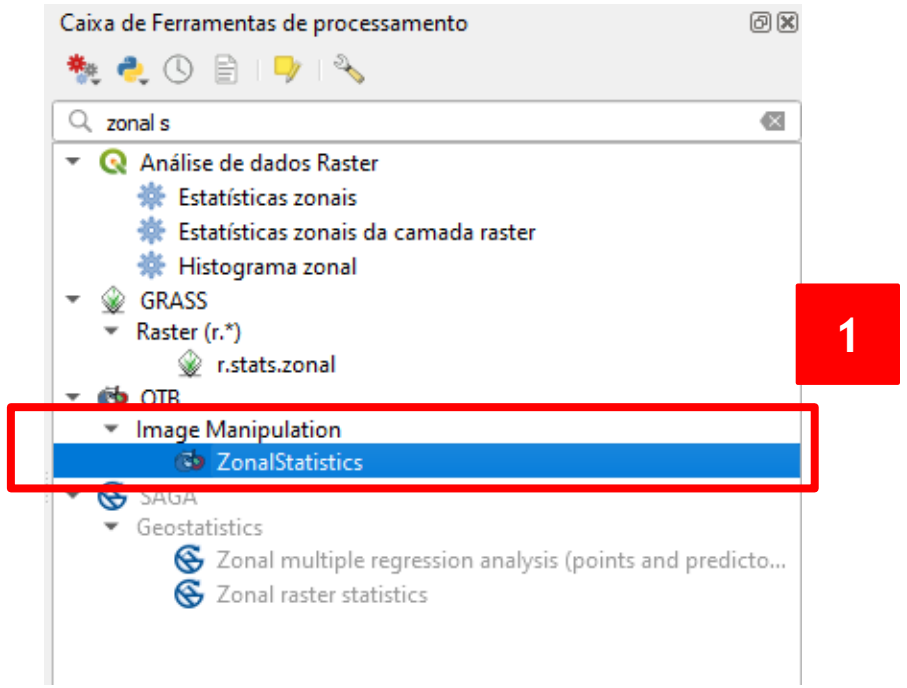
- Necessário colocar o nome do arquivo + .shp, senão um erro será gerado.

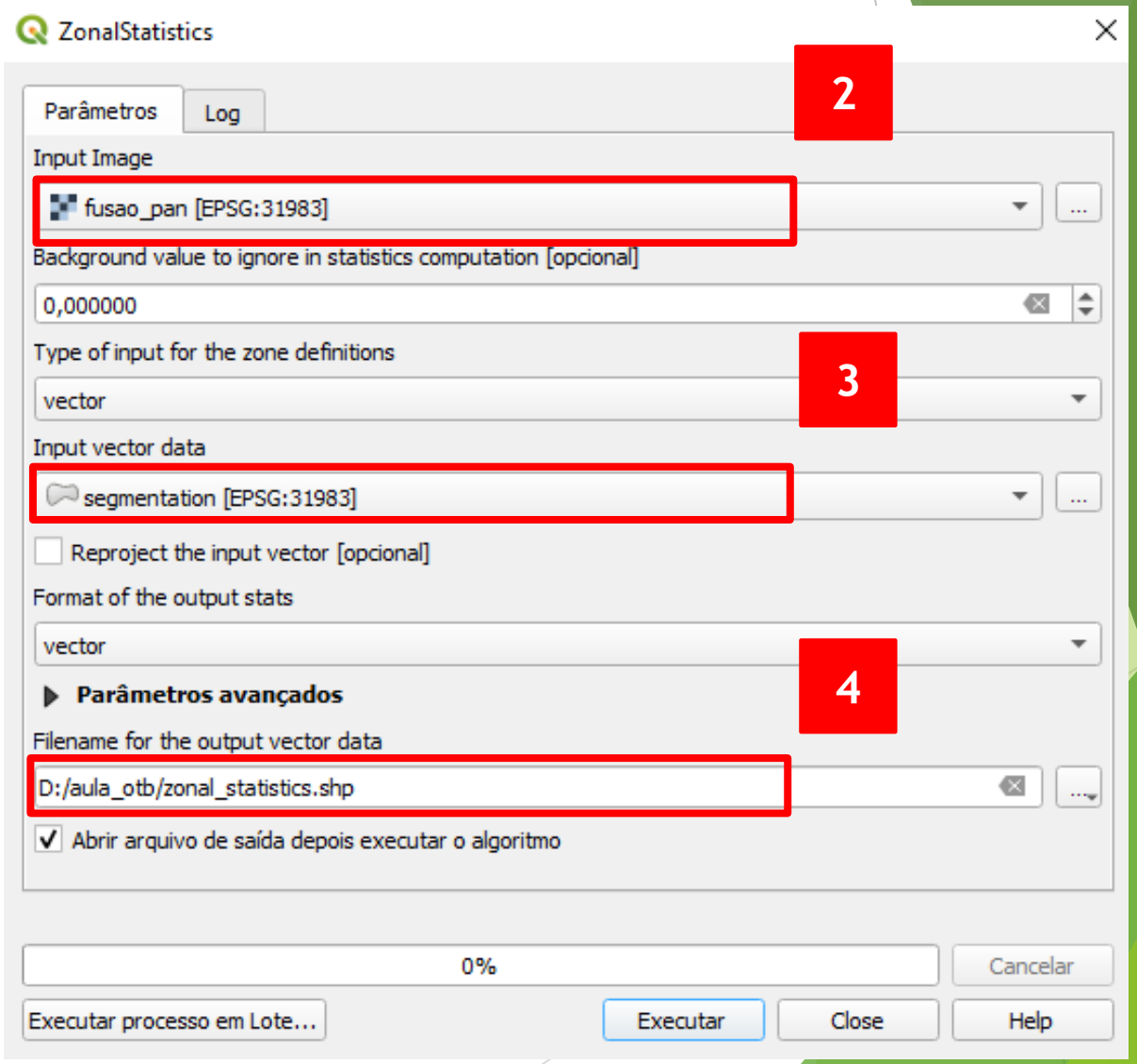


- Resultado da etapa de segmentação da imagem:

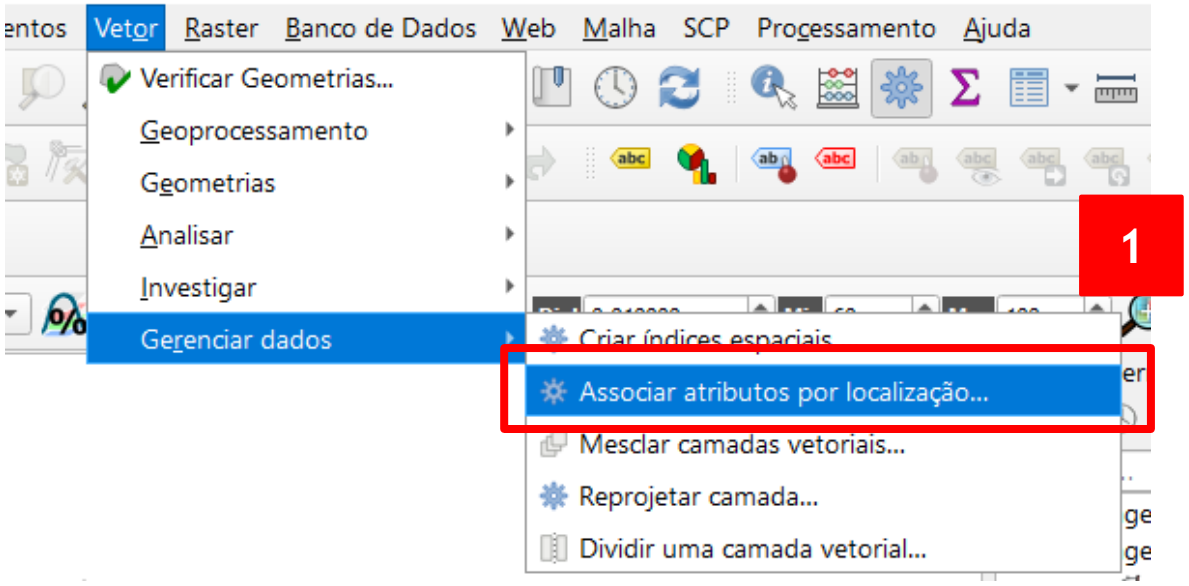


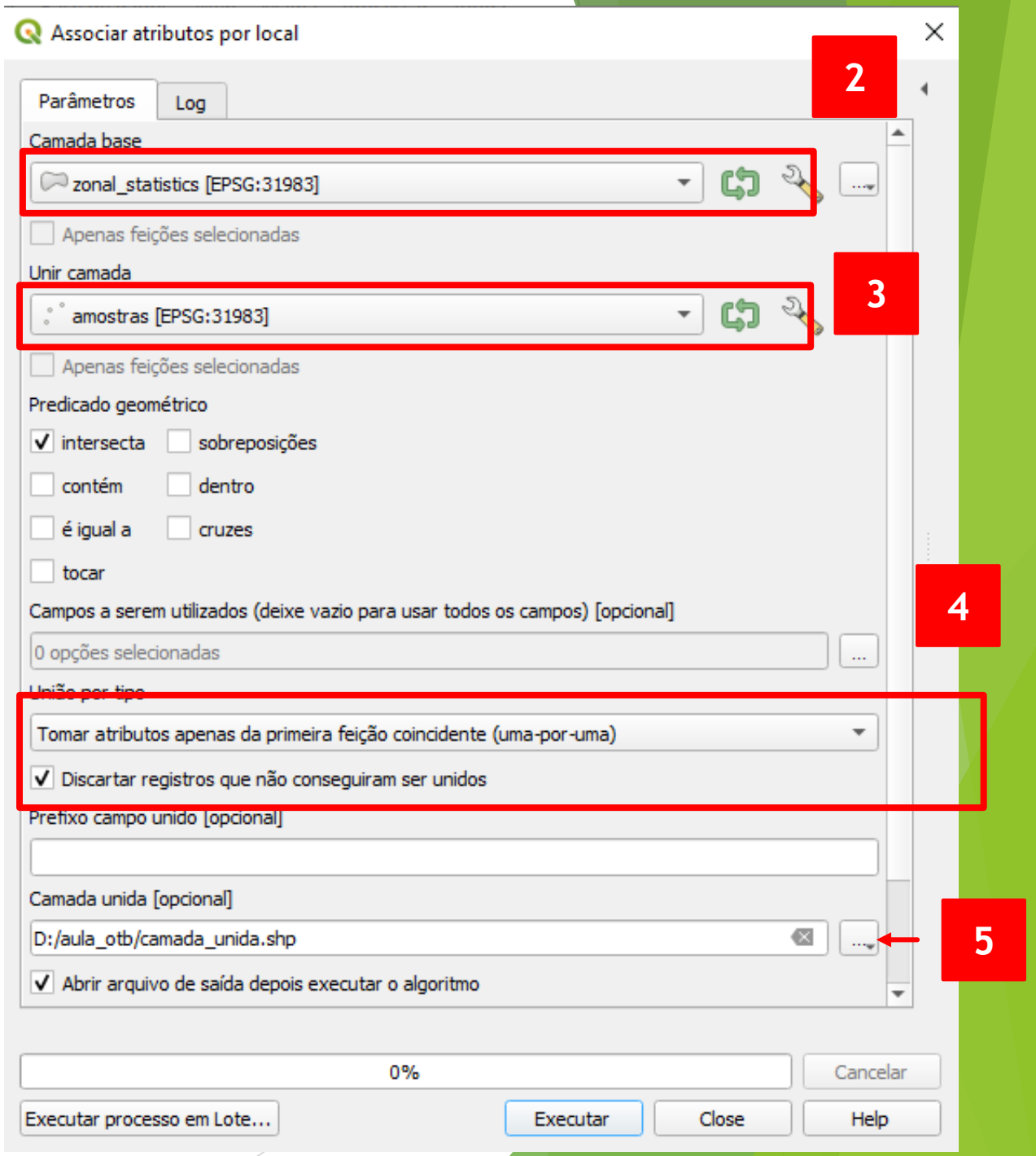
- Após a segmentação, é necessário extrair os atributos espectrais da imagem a partir dos segmentos gerados:





- Temos, ainda, que associar os atributos espectrais dos segmentos gerados às amostras que coletamos, de forma a obter as estatísticas espectrais das amostras de cada classe de uso e cobertura do solo:



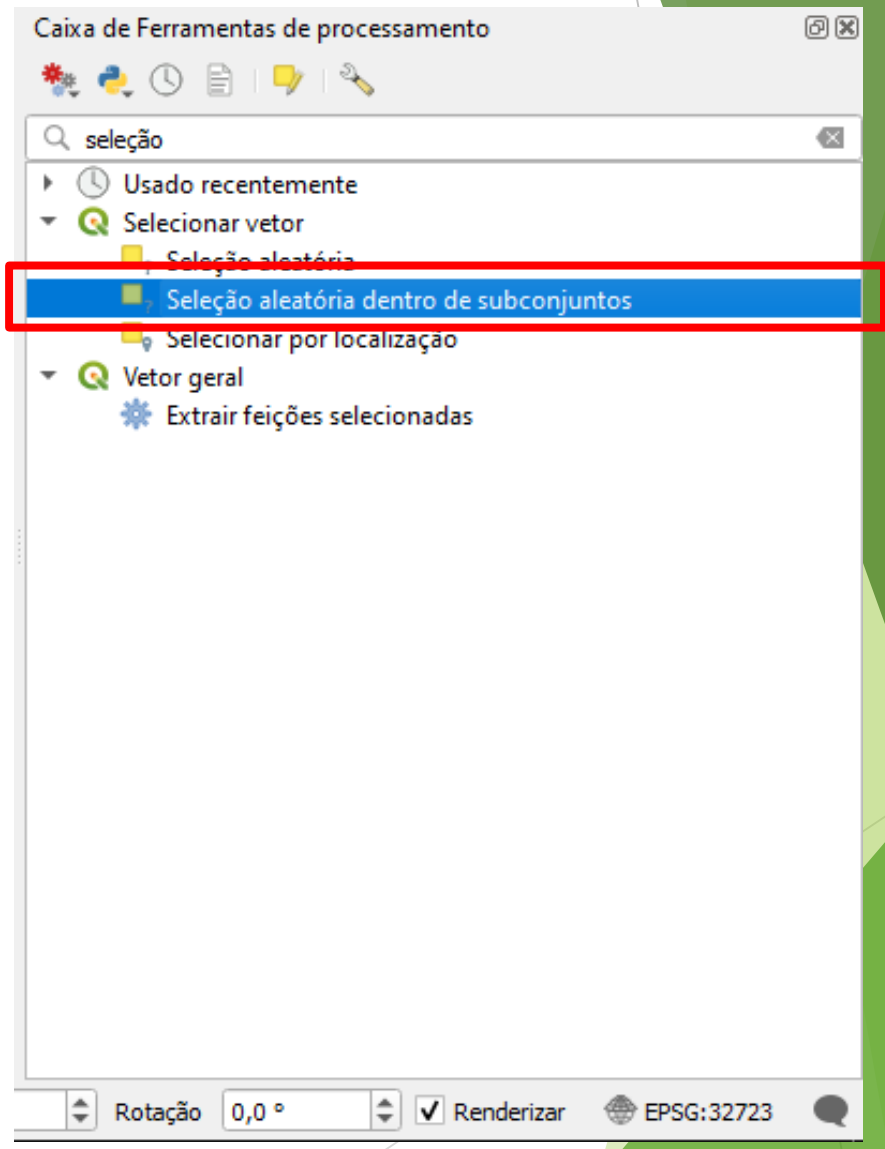


- Resultado da etapa de associação de atributos:

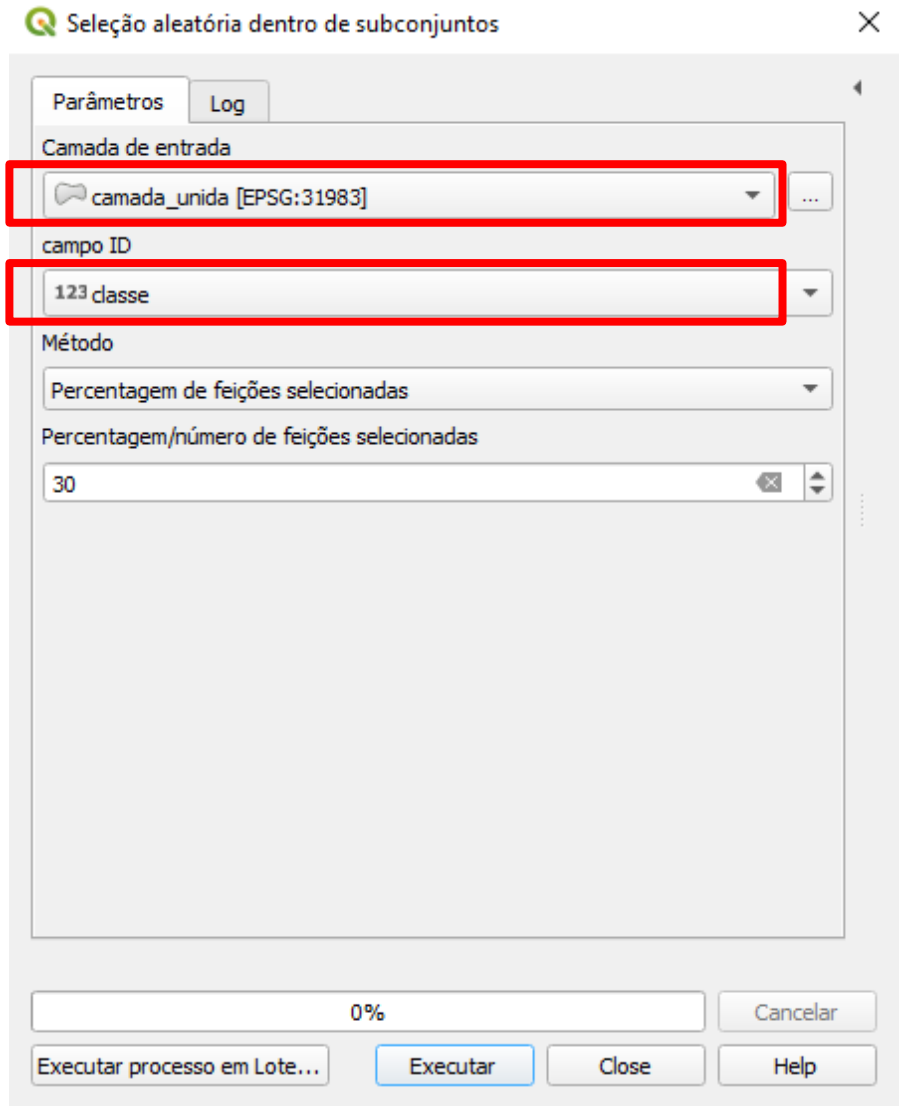
  Temos agora as estatísticas espectrais para as amostras de classes de uso e cobertura do solo.

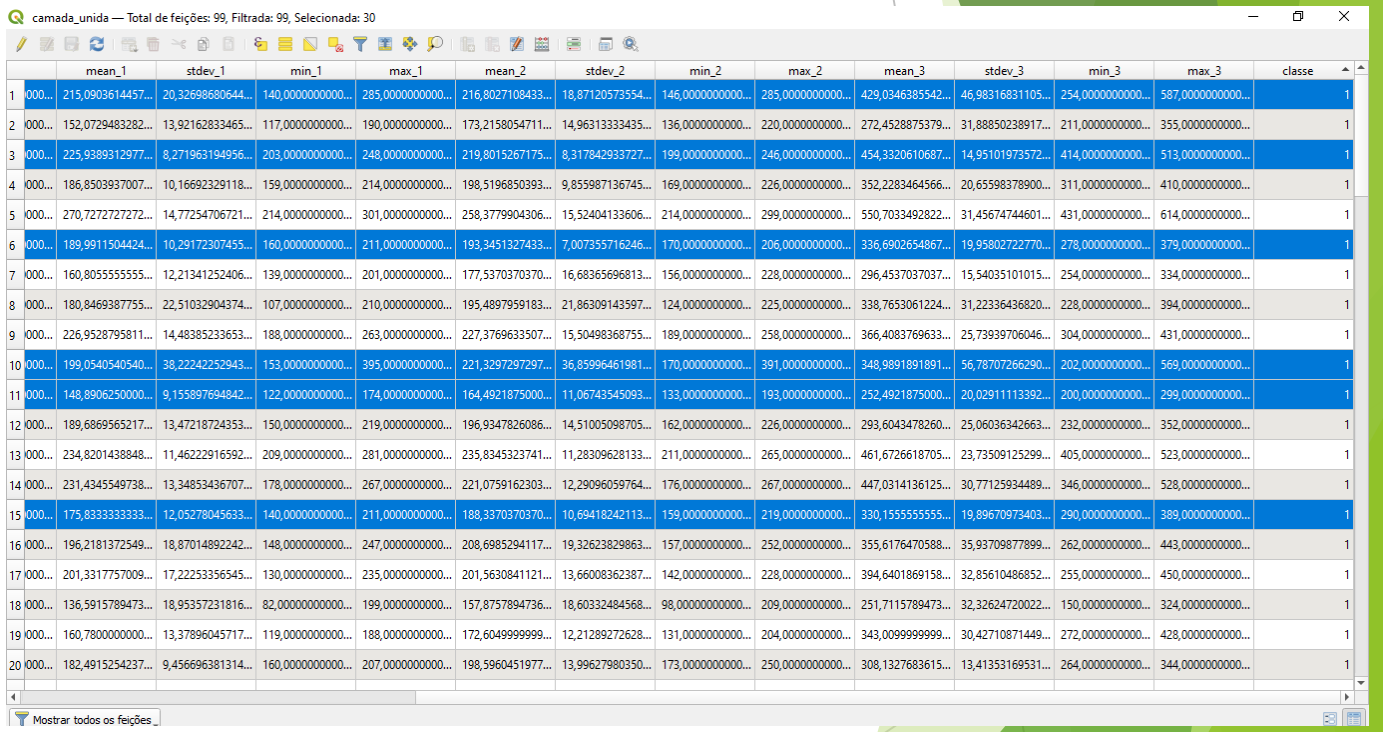


- No entanto, a exatidão de uma classificação medida no conjunto de amostras de treinamento não é um bom indicador da exatidão que será obtida quando o classificador for aplicado a novos dados.
- Dessa forma, dos polígonos (segmentos) selecionados, 70% serão destinados ao treinamento do classificador e 30% para a sua validação.
- Essa divisão pode ser realizada através da ferramenta “Seleção aleatória dentro de subconjuntos” do QGIS.

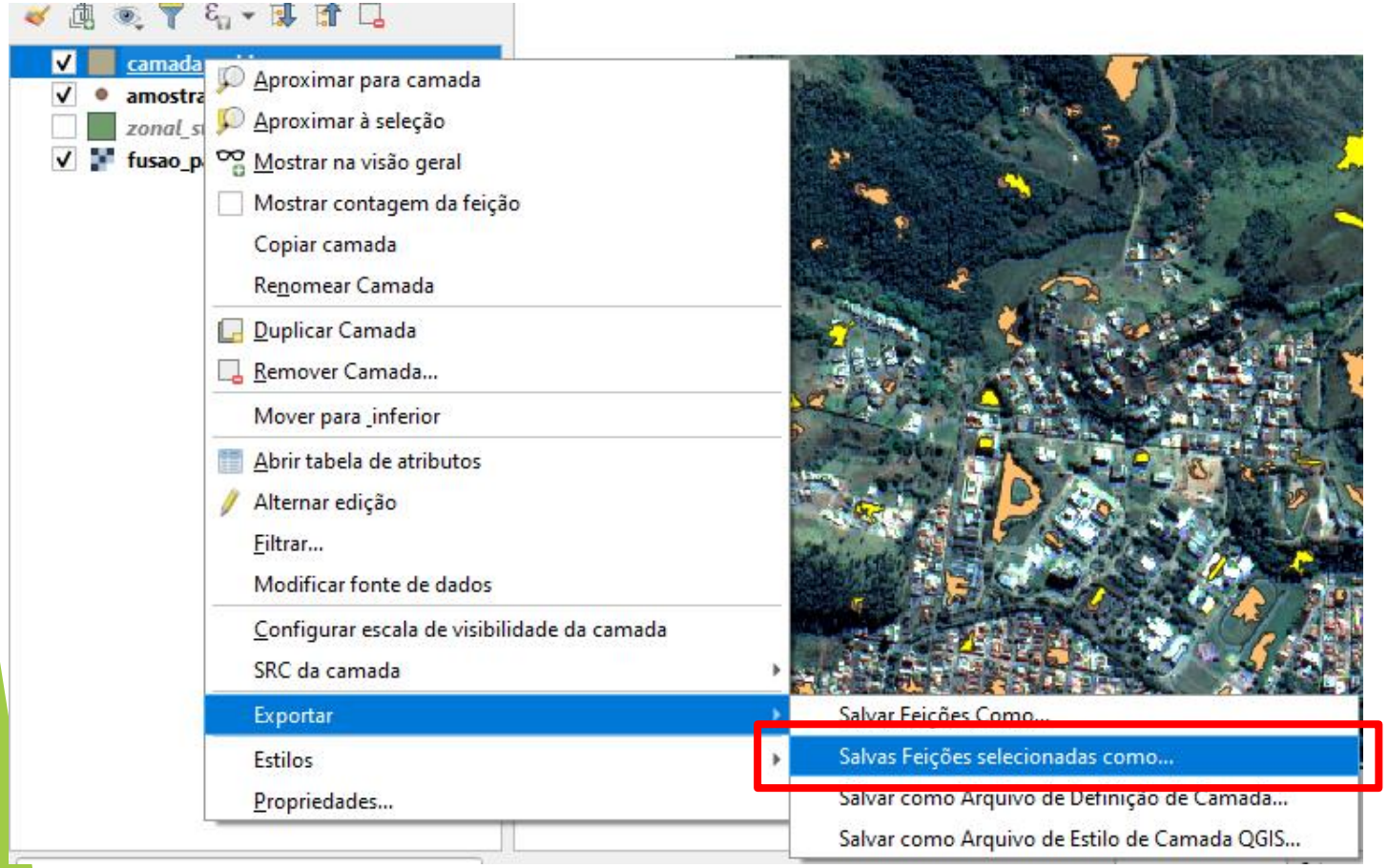


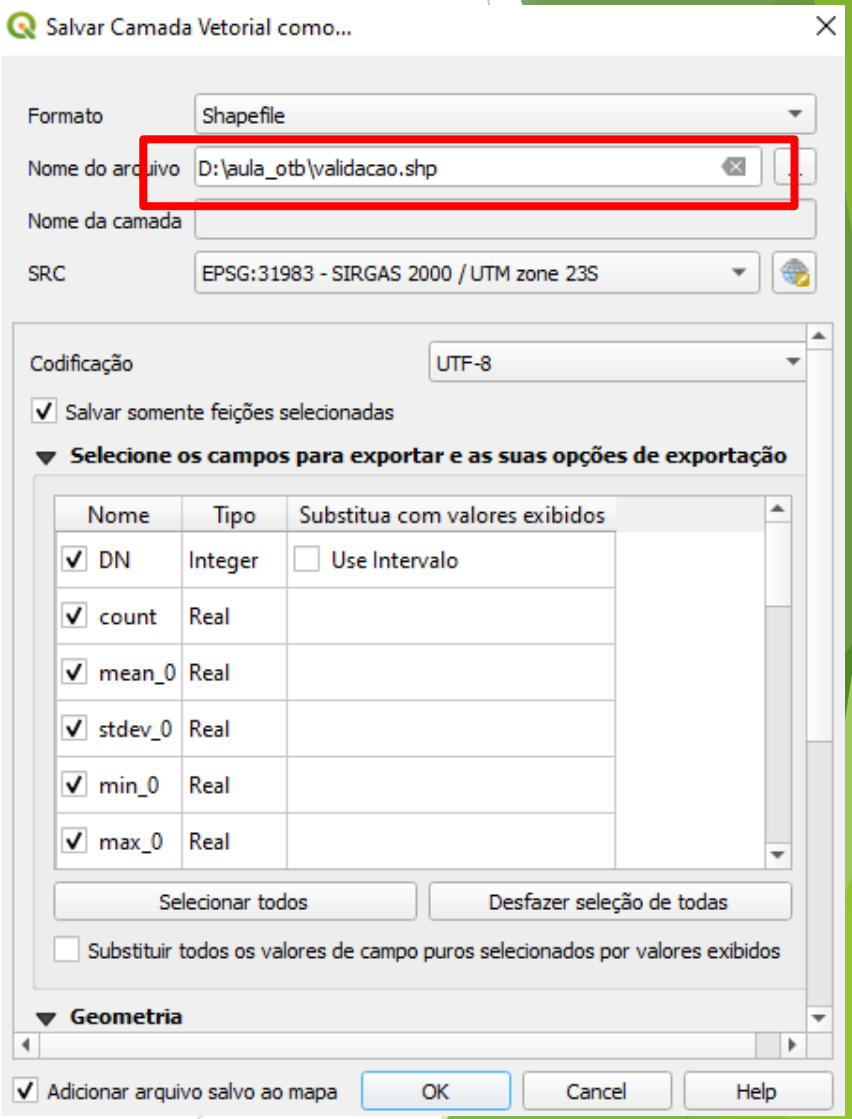
- Essa ferramenta irá selecionar aleatoriamente na tabela de atributos 30% do conjunto de amostras de cada classe. Teremos que exportar, portanto, o conjunto de treinamento e o de validação:



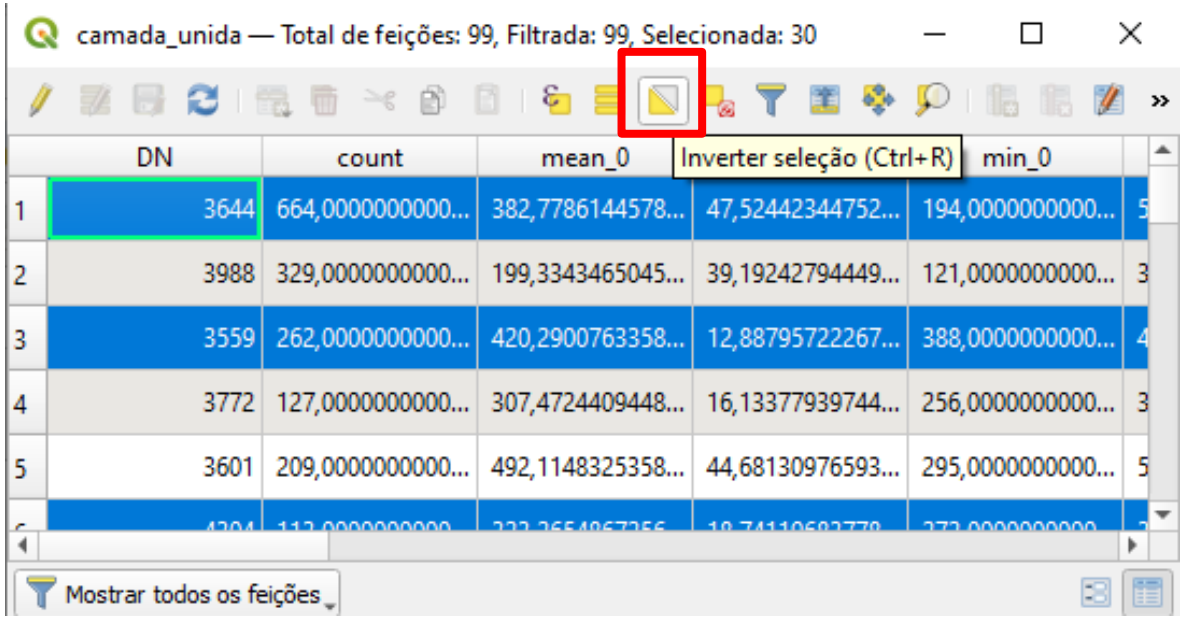


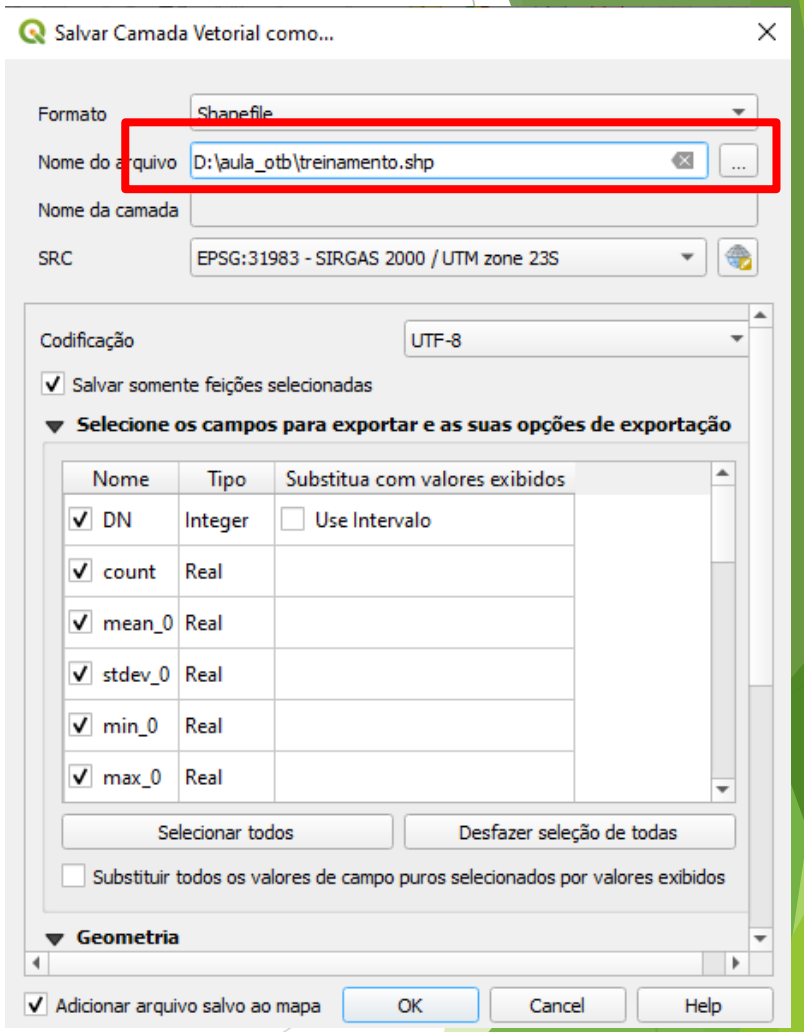
- Exportando as amostras de validação (30% selecionadas):
  - Clicar com o botão direito na camada “camada_unida”;
  - Clicar em “Salvar feições selecionadas como” (ou similar):



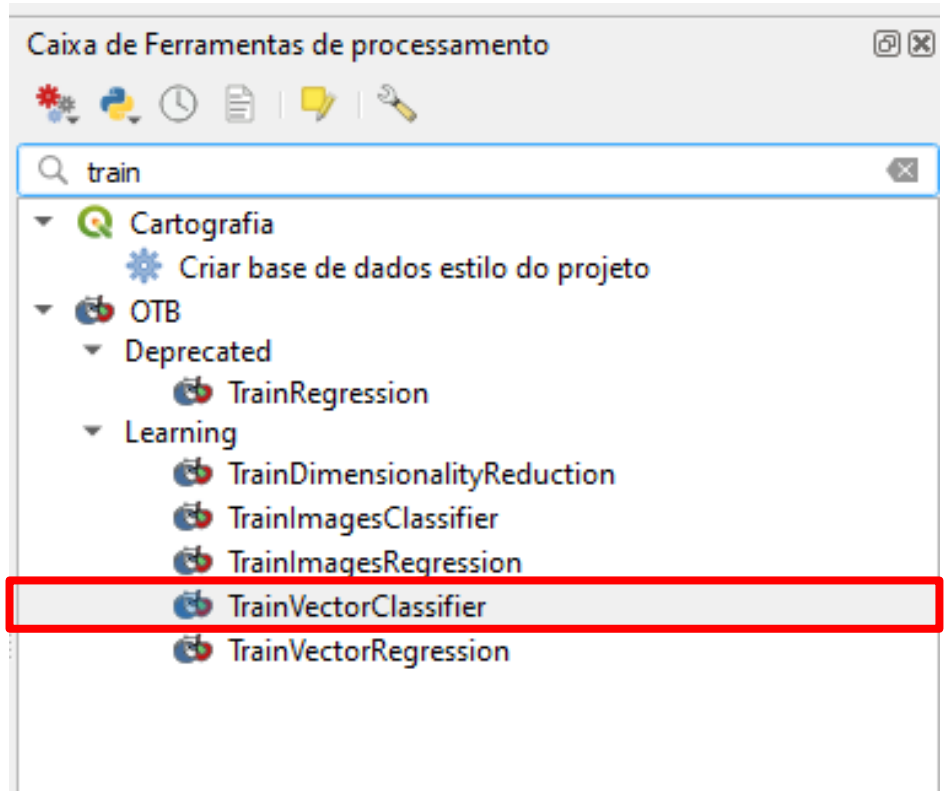


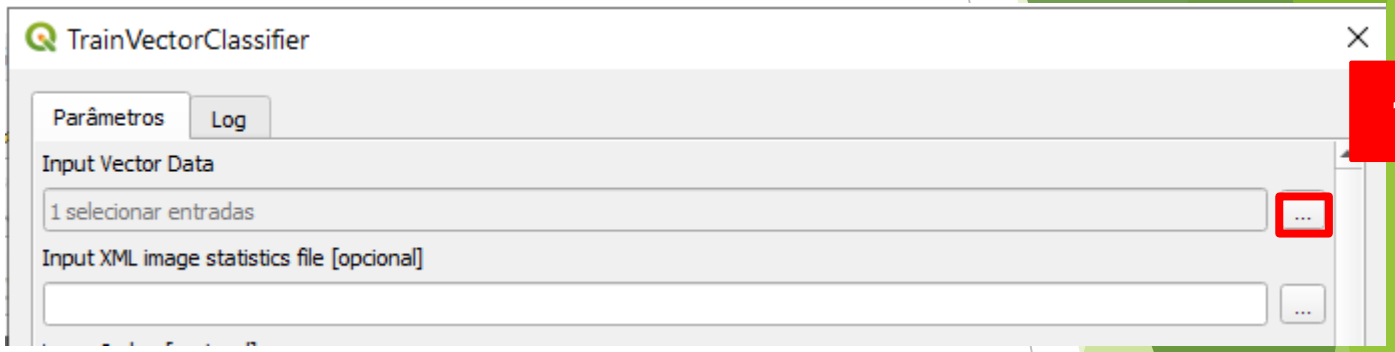
- Exportando as amostras de treinamento (as 70% restantes):
  - Iremos clicar no botão “Inverter seleção” na tabela de atributos;
  - Clicar em “Salvar feições selecionadas como” (ou similar):

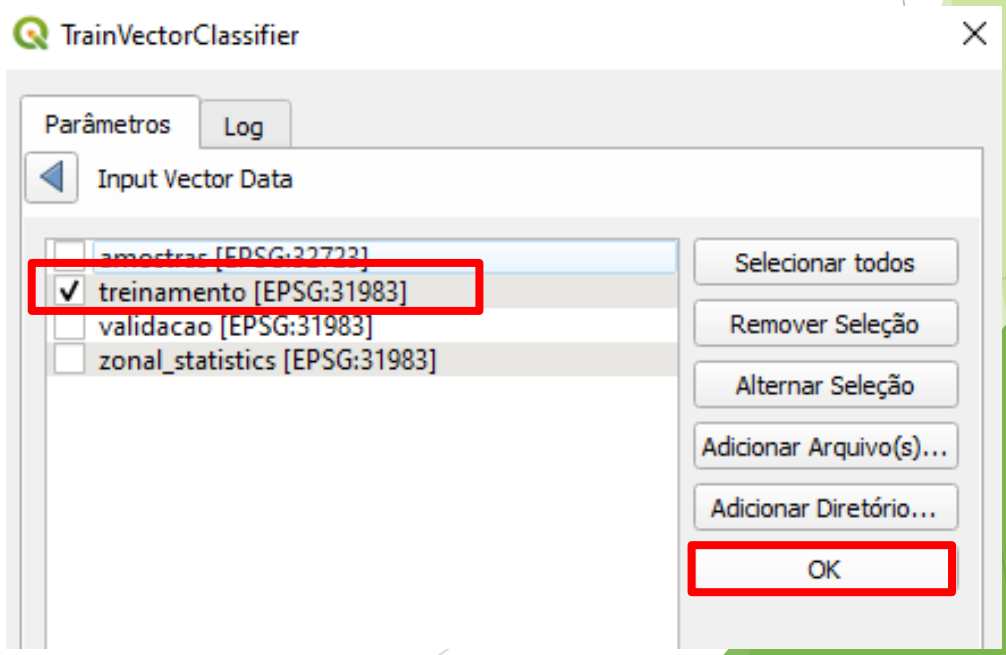




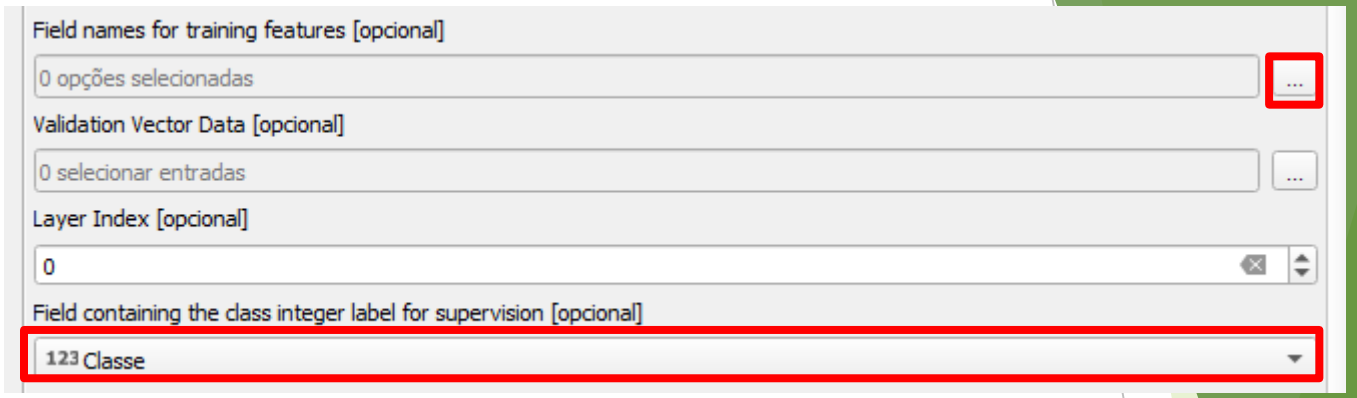
- Iremos proceder, então, o treinamento do algoritmo, que nos fornecerá como “saída” o modelo para a classificação de uso e cobertura do solo de nossa área de estudo:

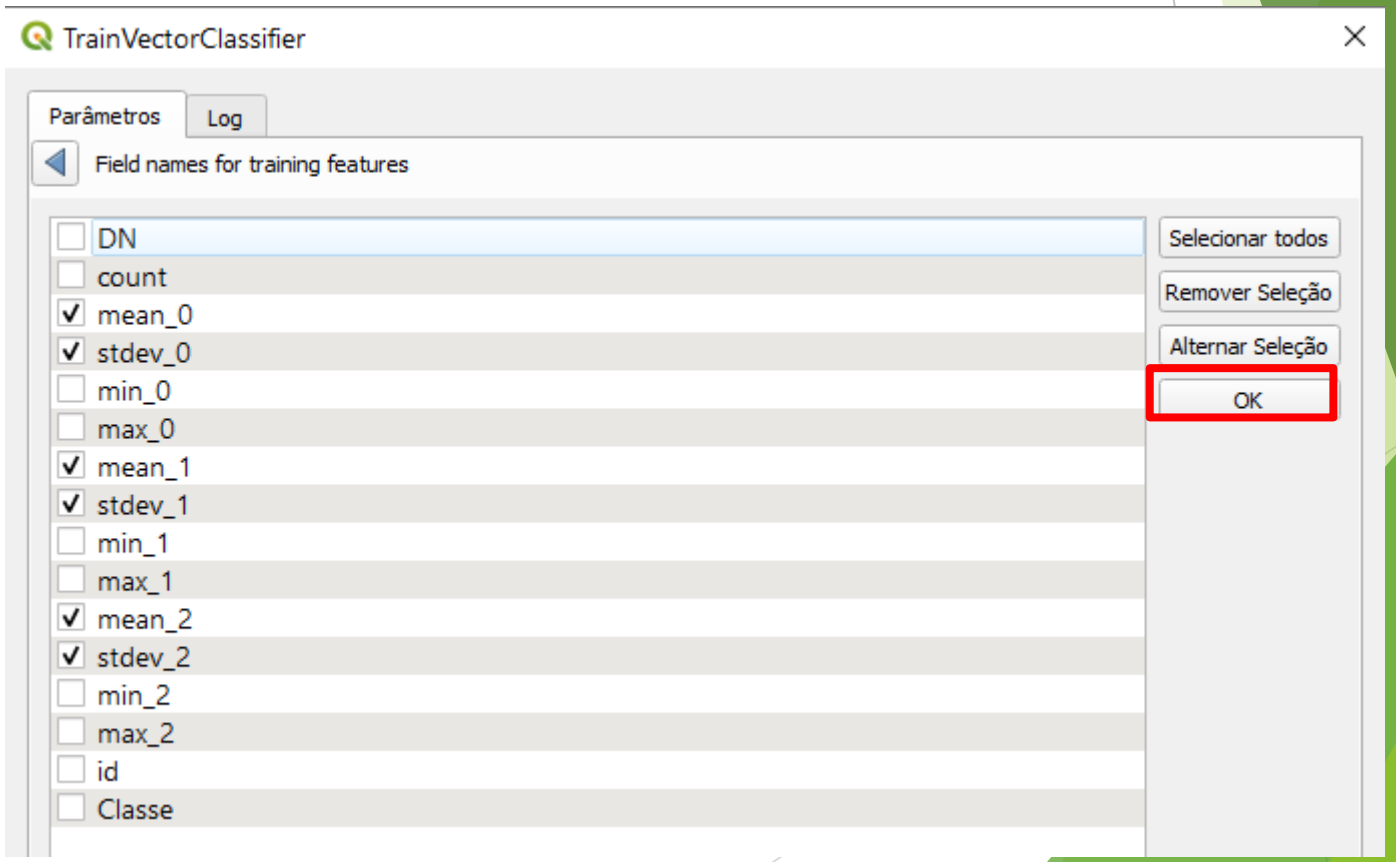




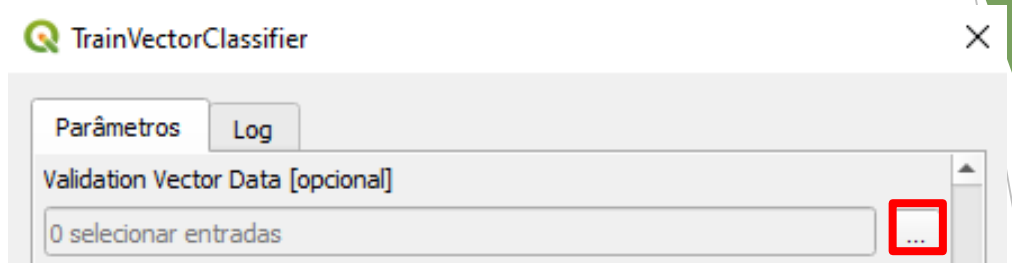


- Em seguida iremos selecionar as estatísticas espectrais que serão utilizadas para a classificação da imagem;
- Selecionaremos, ainda, na etapa 5, o campo contendo as classes de amostras que foram definidas.

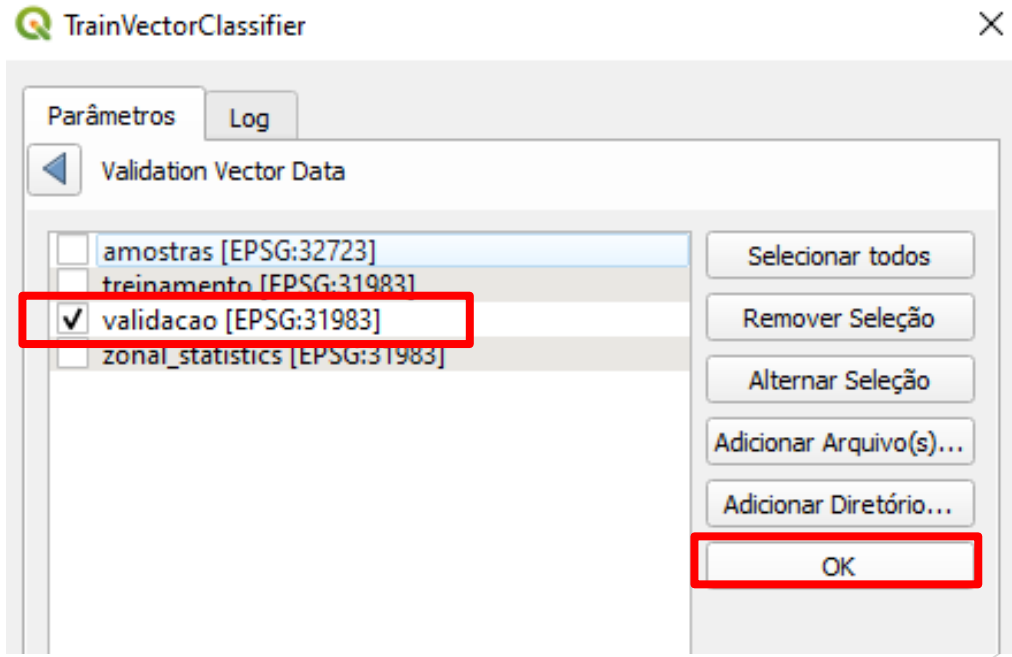




- Precisamos selecionar também as amostras de validação:

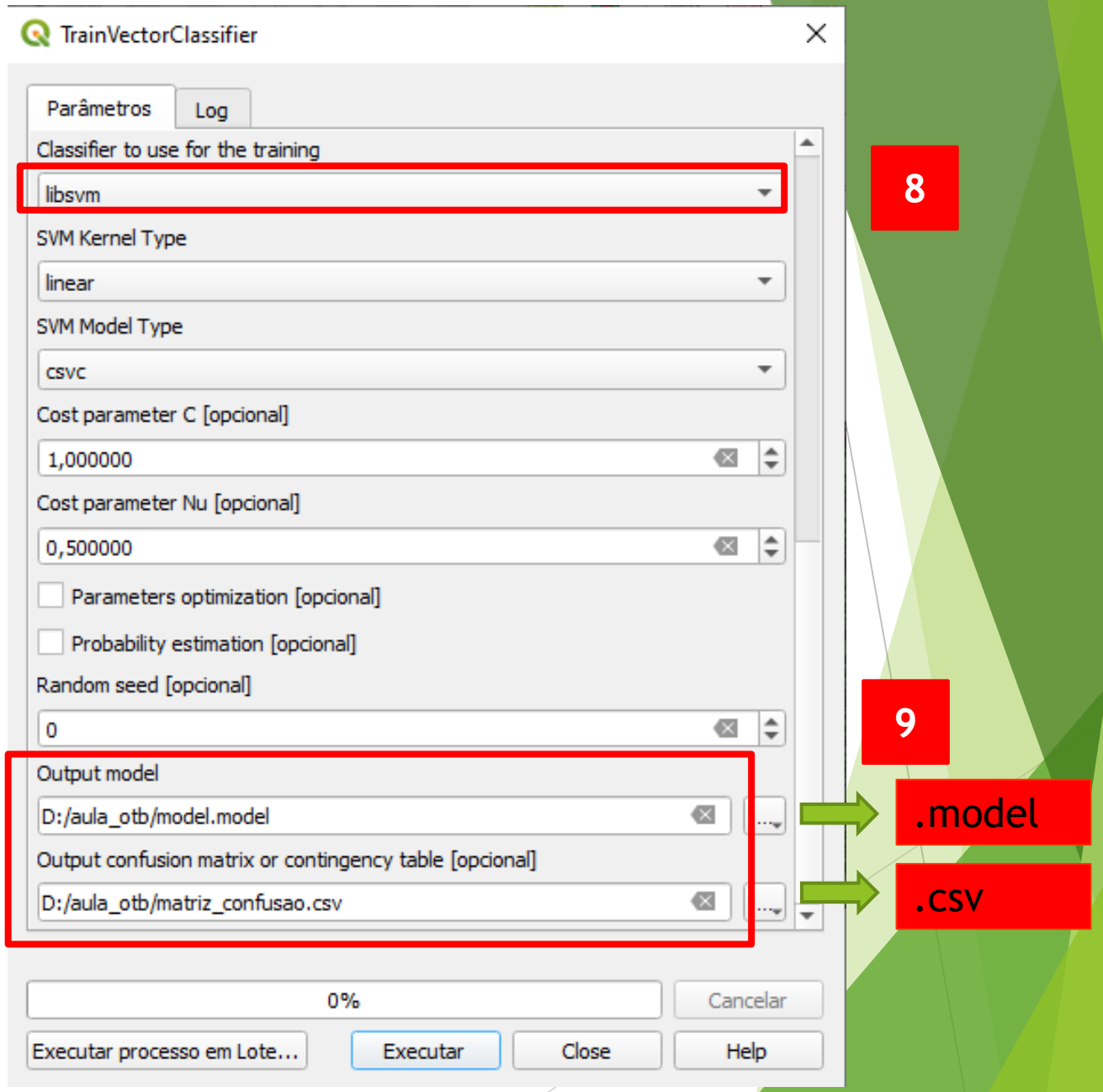


6

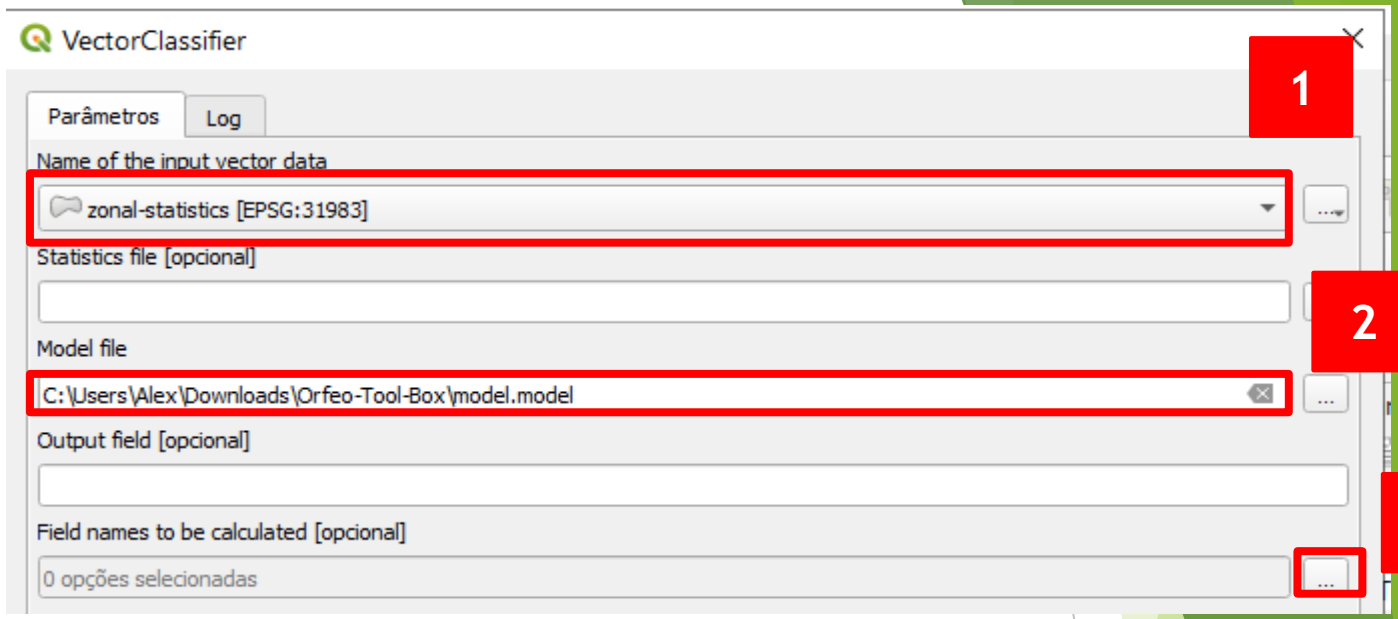


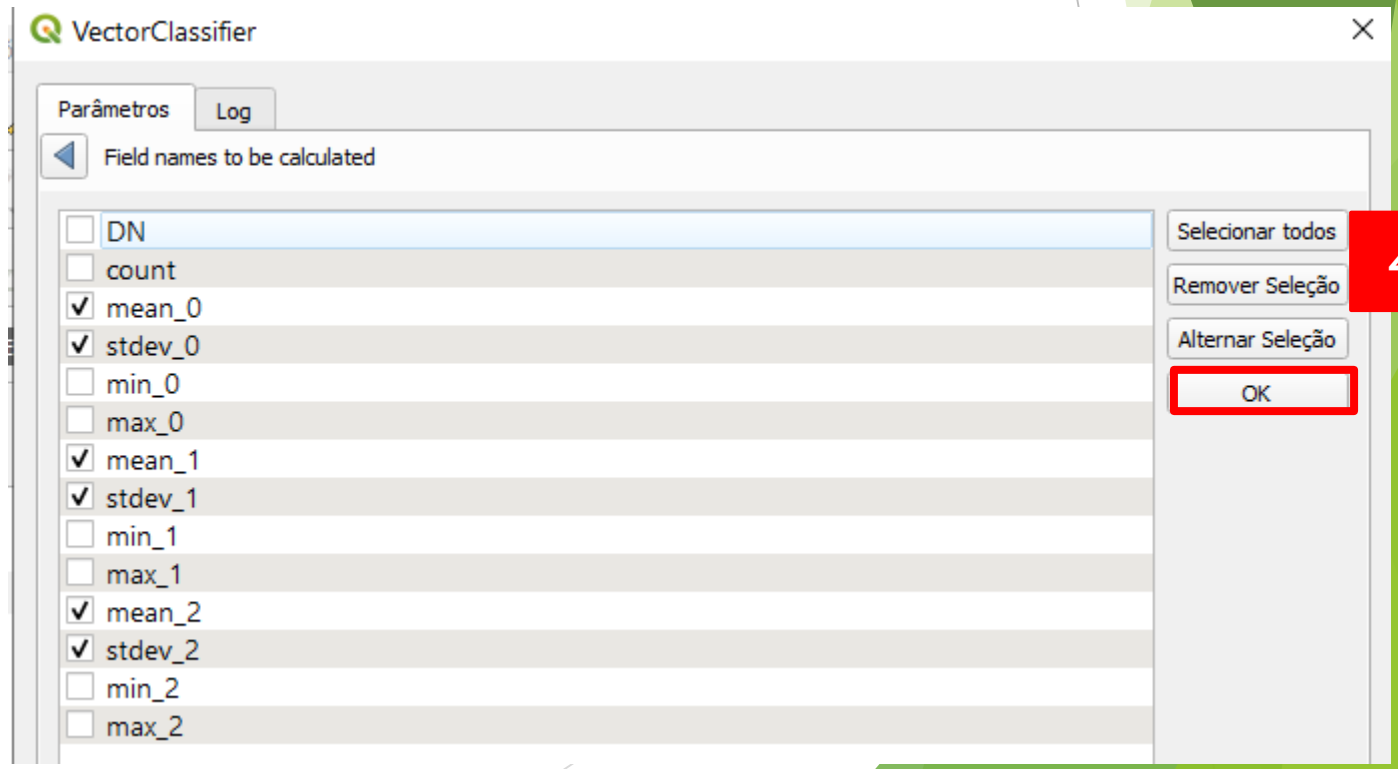
7

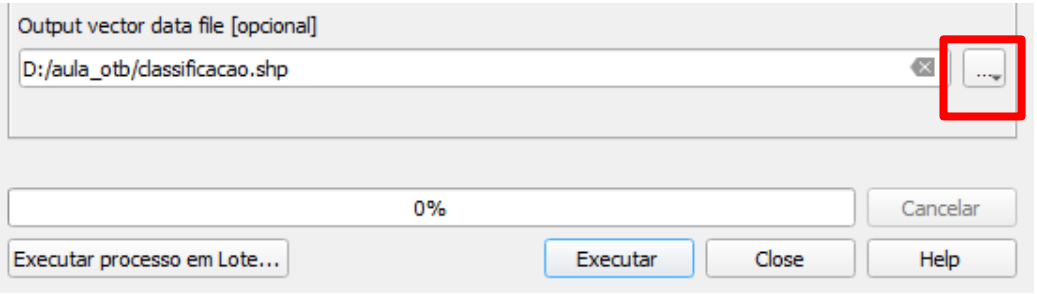
- Selecionaremos, ainda, o classificador a ser utilizado para o treinamento. No caso utilizaremos classificador *Support Vector Machine* (SVM);
- Por último, iremos indicar o caminho para o qual o modelo da classificação e a matriz de confusão serão salvos, lembrando sempre de escrever as extensões, como indicado:



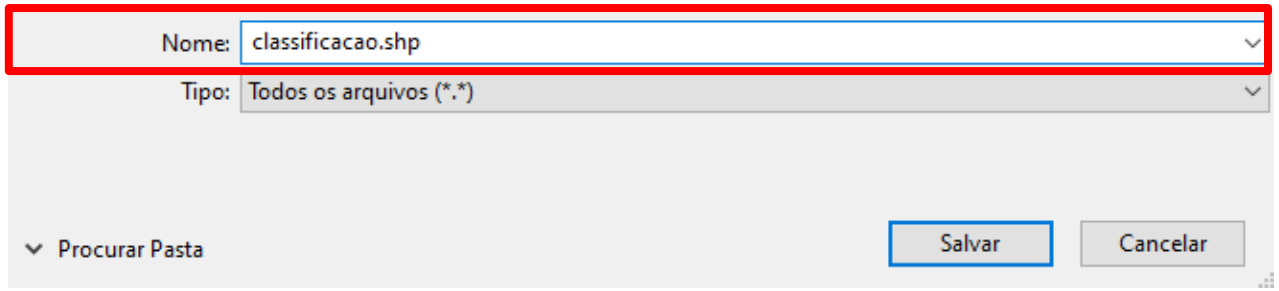
- Finalmente poderemos realizar a classificação dos segmentos que foram gerados, através da ferramenta “*VectorClassifier*”
- Primeiramente selecionaremos a camada dos segmentos com suas estatísticas espectrais;
- Depois teremos que selecionar na pasta de trabalho da aula o arquivo “model.model” gerado;
  - E em seguida, temos que selecionar as estatísticas que serão utilizadas para a classificação:





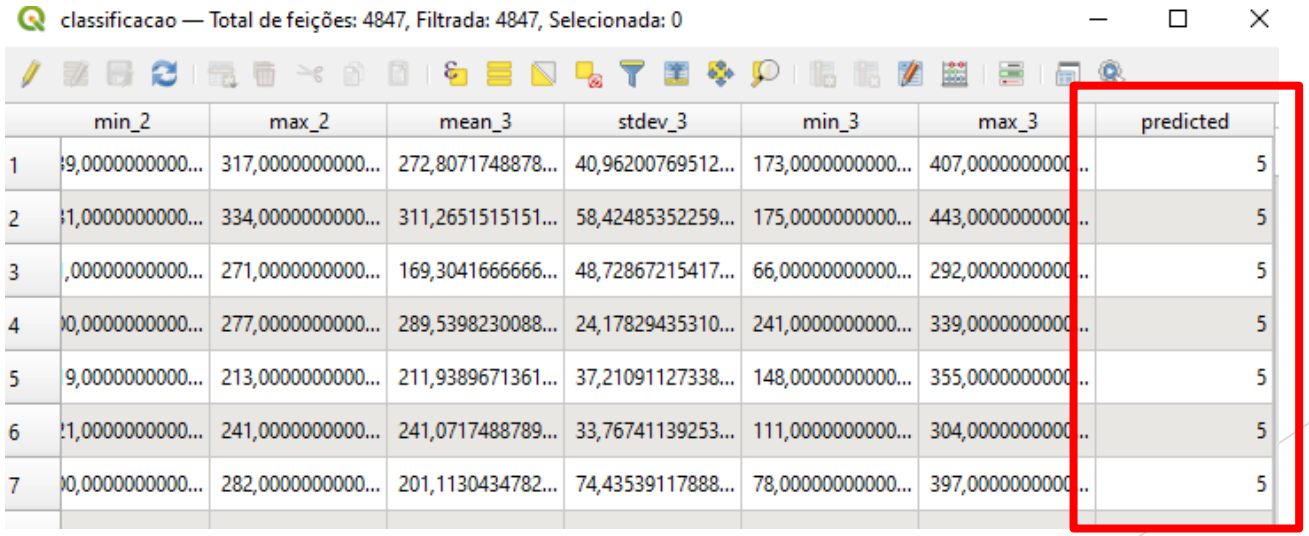


- Para finalizar, devemos indicar o caminho do arquivo, não esquecendo da extensão “.shp”



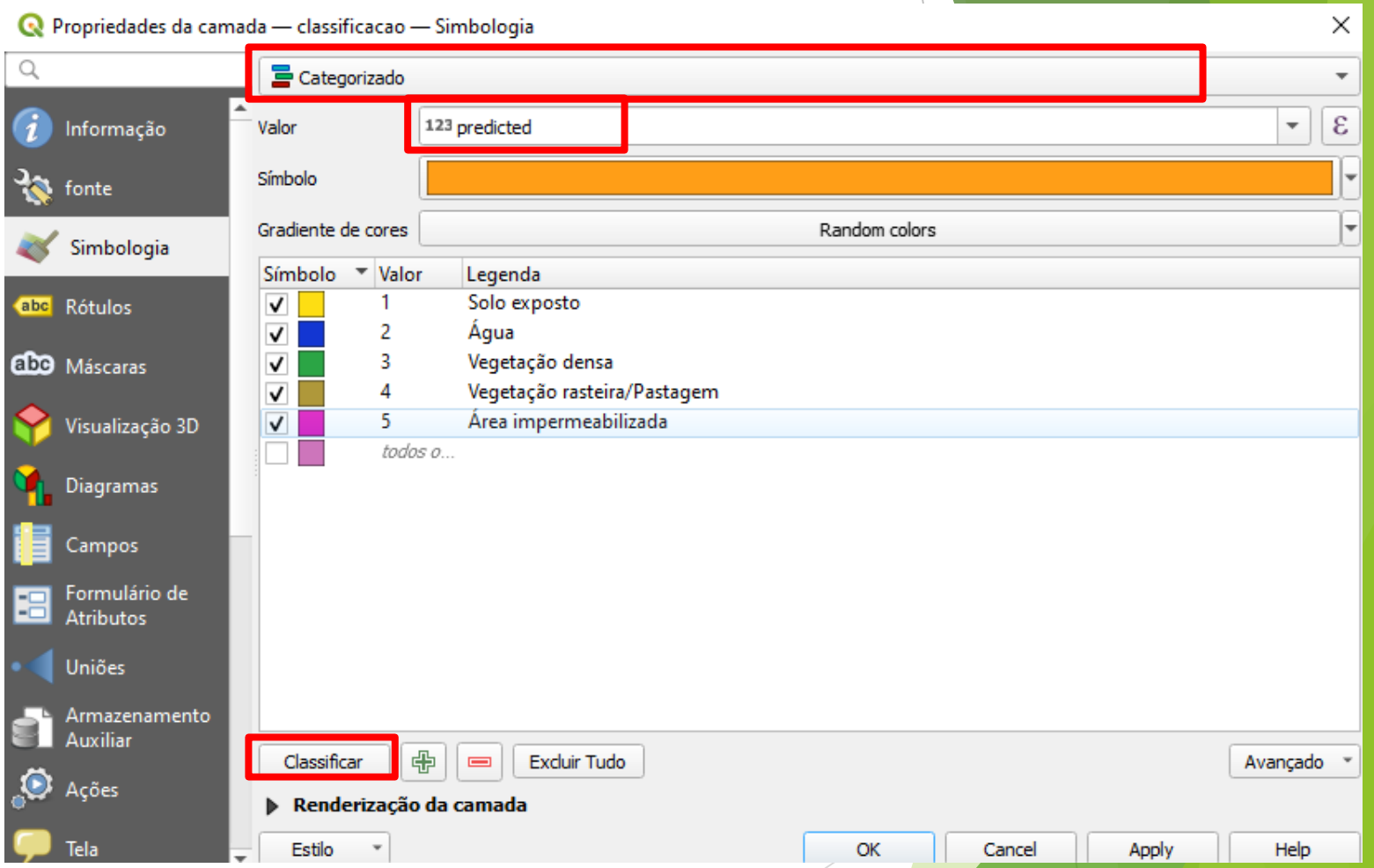
.shp

- Uma camada será gerada tendo como última coluna (“predicted”) a classificação de uso e cobertura do solo de cada segmento:

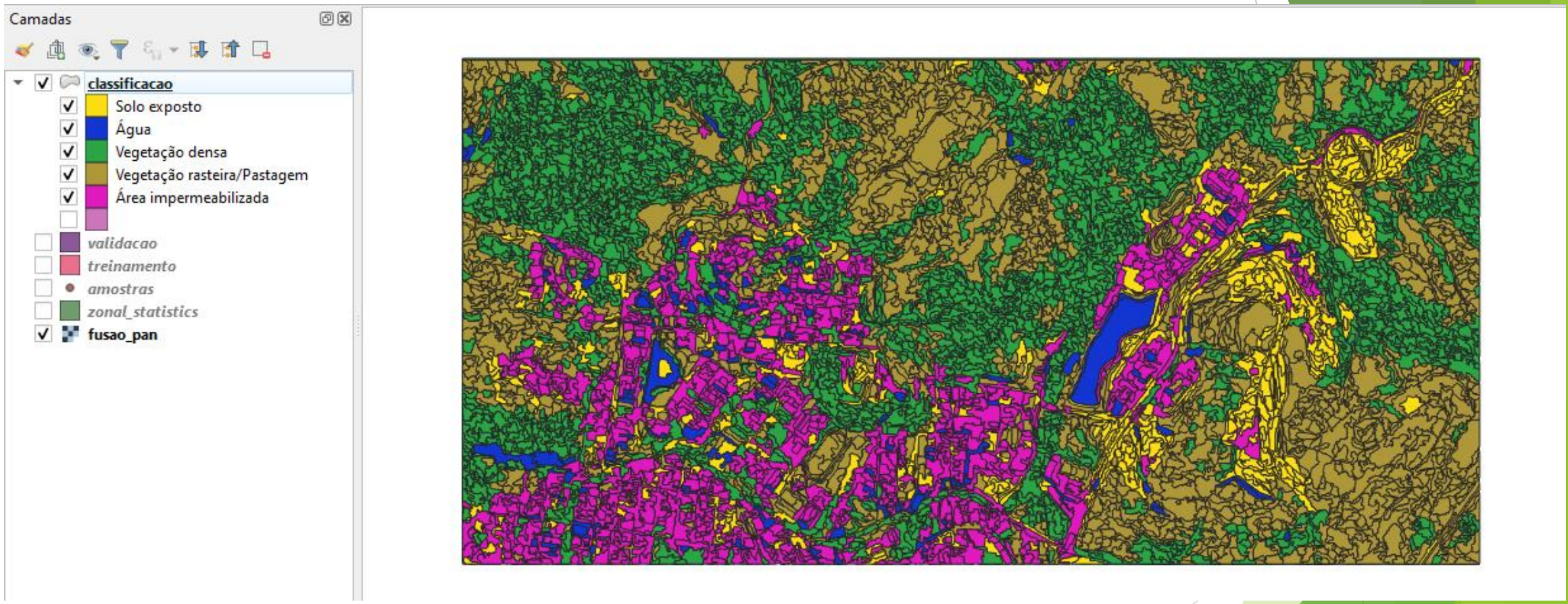


	min_2	max_2	mean_3	stdev_3	min_3	max_3	predicted
1	9,0000000000...	317,0000000000...	272,8071748878...	40,96200769512...	173,0000000000...	407,0000000000...	5
2	1,0000000000...	334,0000000000...	311,2651515151...	58,42485352259...	175,0000000000...	443,0000000000...	5
3	,0000000000...	271,0000000000...	169,3041666666...	48,72867215417...	66,00000000000...	292,0000000000...	5
4	0,0000000000...	277,0000000000...	289,5398230088...	24,17829435310...	241,0000000000...	339,0000000000...	5
5	9,0000000000...	213,0000000000...	211,9389671361...	37,21091127338...	148,0000000000...	355,0000000000...	5
6	1,0000000000...	241,0000000000...	241,0717488789...	33,76741139253...	111,0000000000...	304,0000000000...	5
7	0,0000000000...	282,0000000000...	201,1130434782...	74,43539117888...	78,00000000000...	397,0000000000...	5

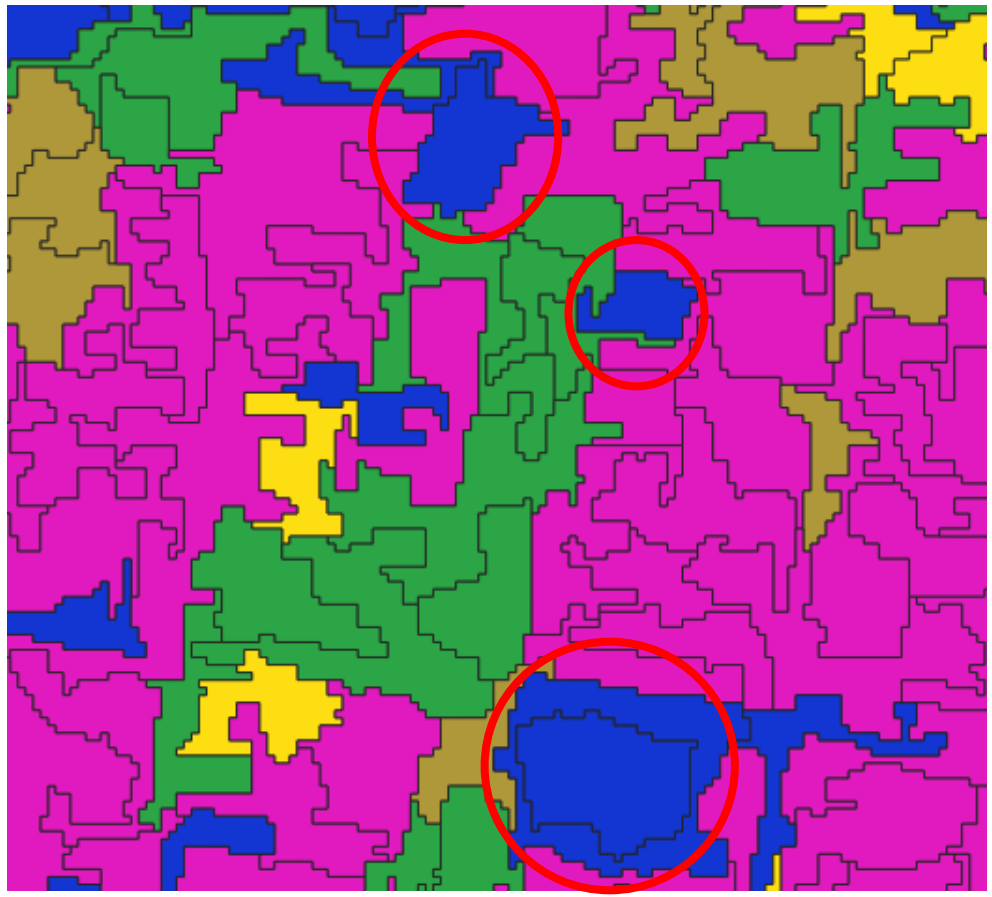
- Podemos usar a coluna “predicted” para verificarmos o resultado do nosso mapa de uso e cobertura do solo:



- Verificando o resultado:

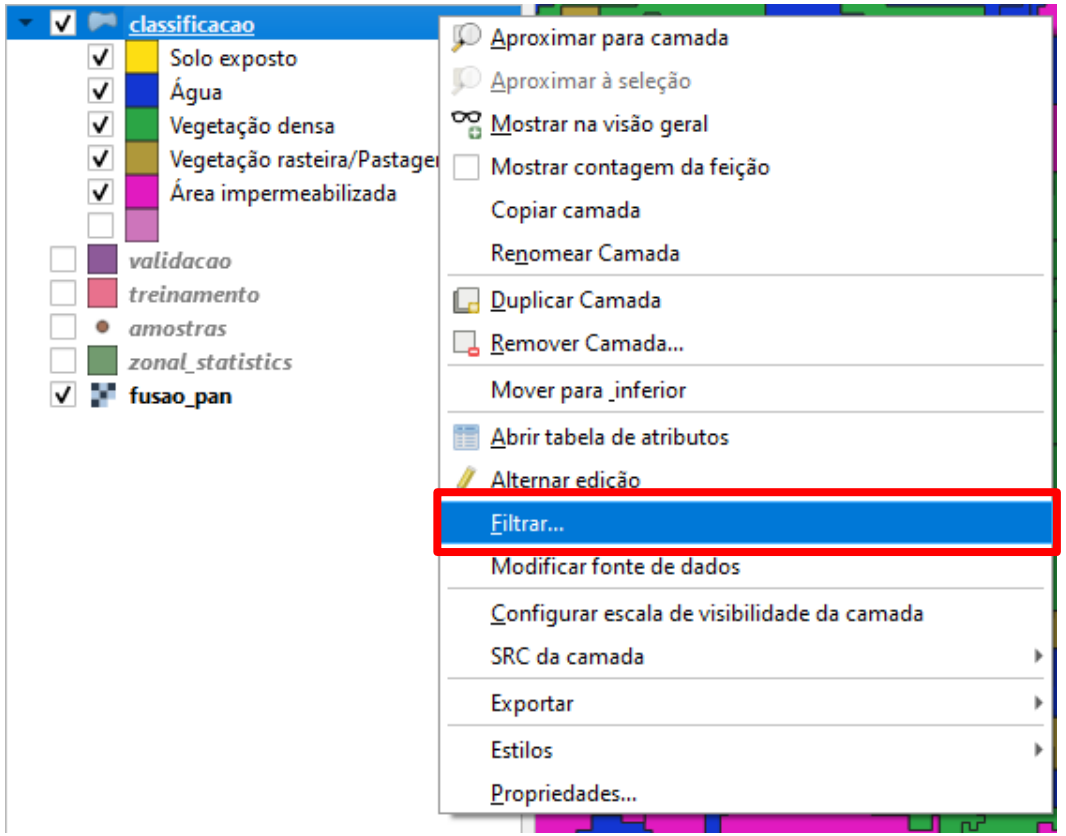


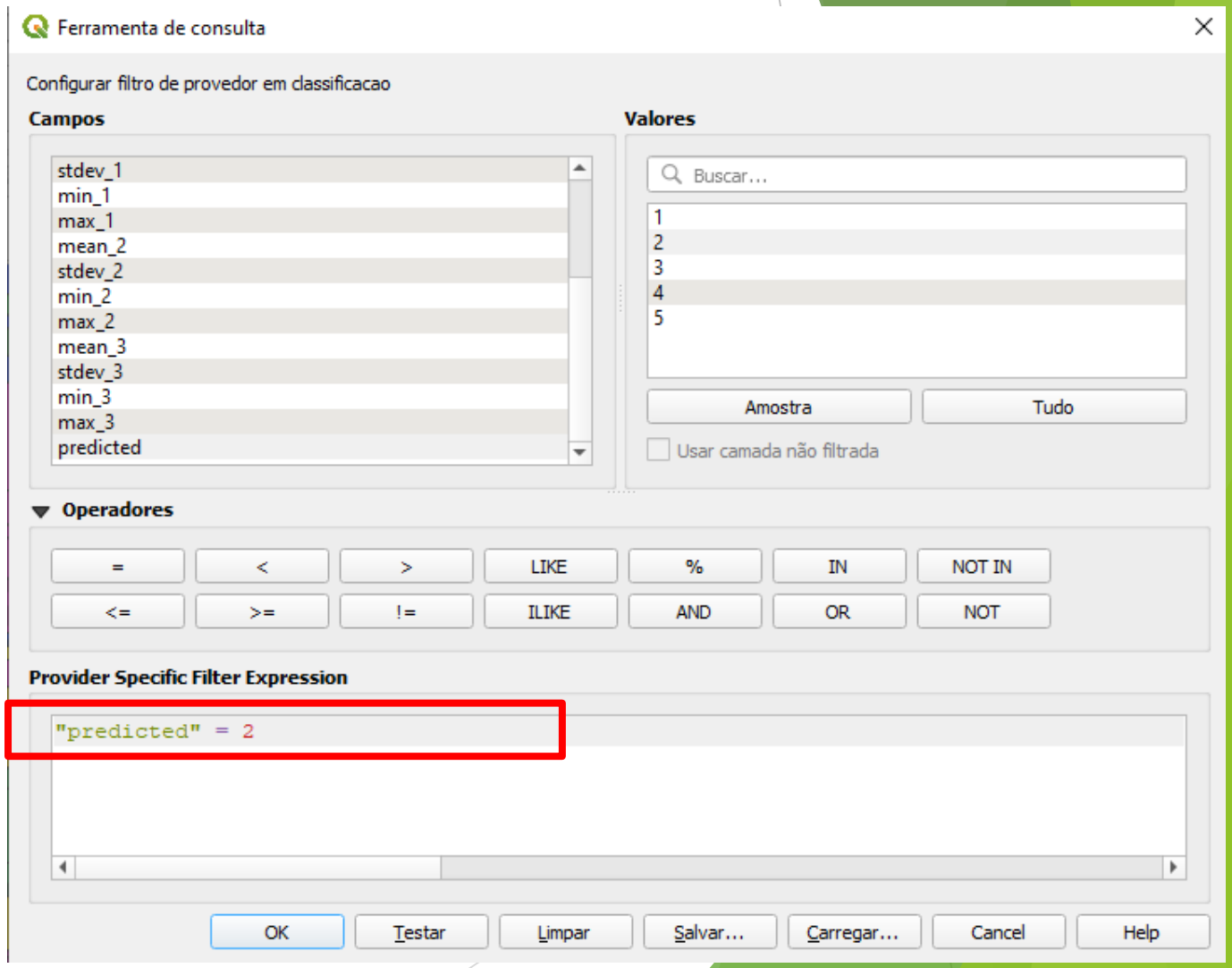
- Podemos verificar, por exemplo, que algumas áreas sombreadas foram confundidas com corpos d’água:

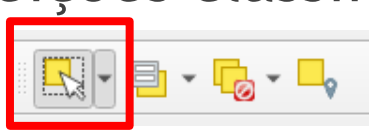




- A classificação dessas feições pode ser editada na tabela de atributos, primeiramente filtrando só os segmentos classificados como “água”.

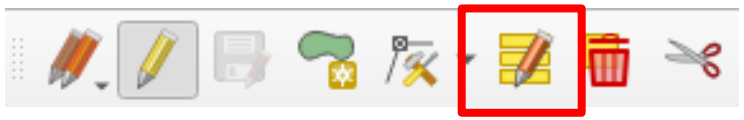




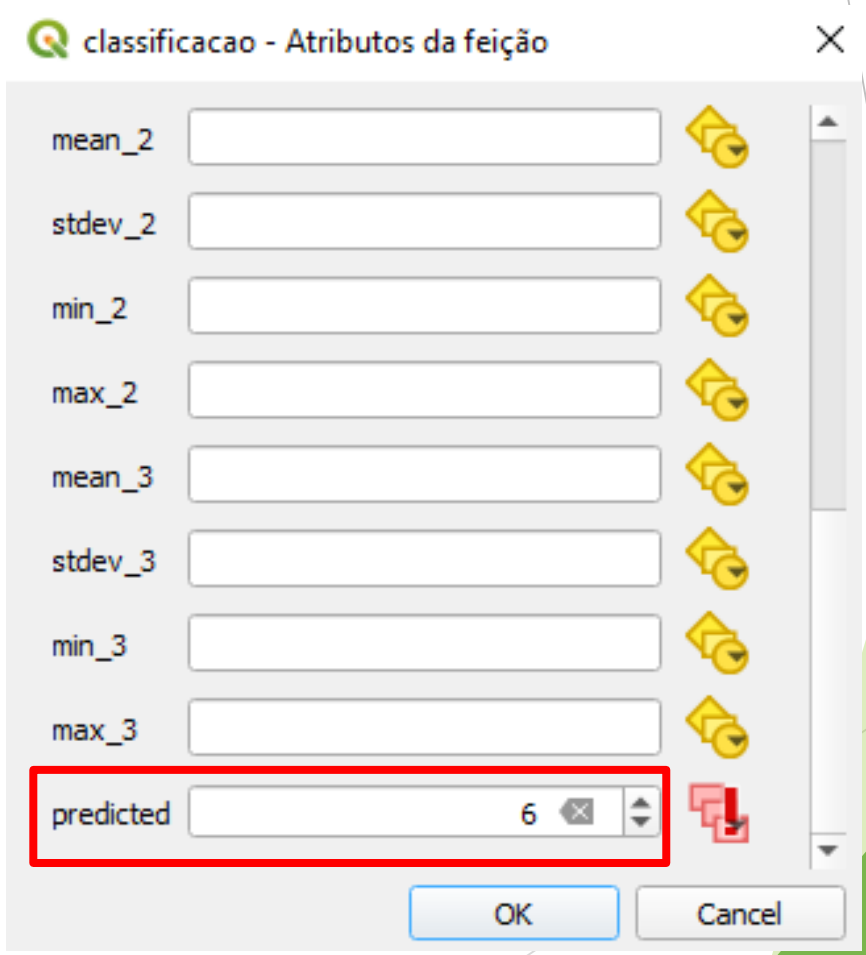
- Selecionamos as feições classificadas de forma incorreta através do ícone  da barra de ferramentas:



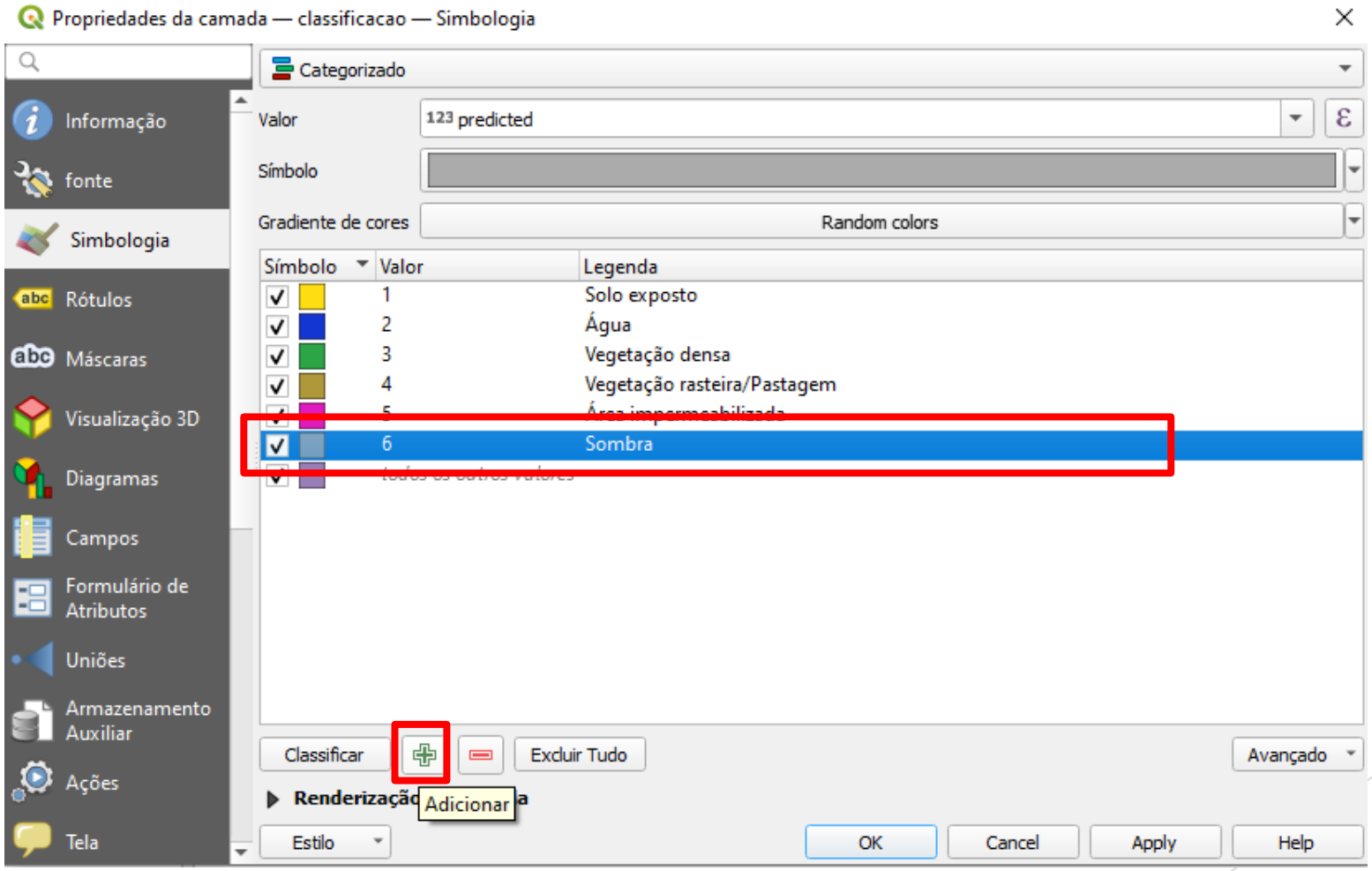
- E através do ícone de modificação de atributos da barra de ferramentas “Digitalizar” podemos alterar o valor da coluna “predicted” desses segmentos:



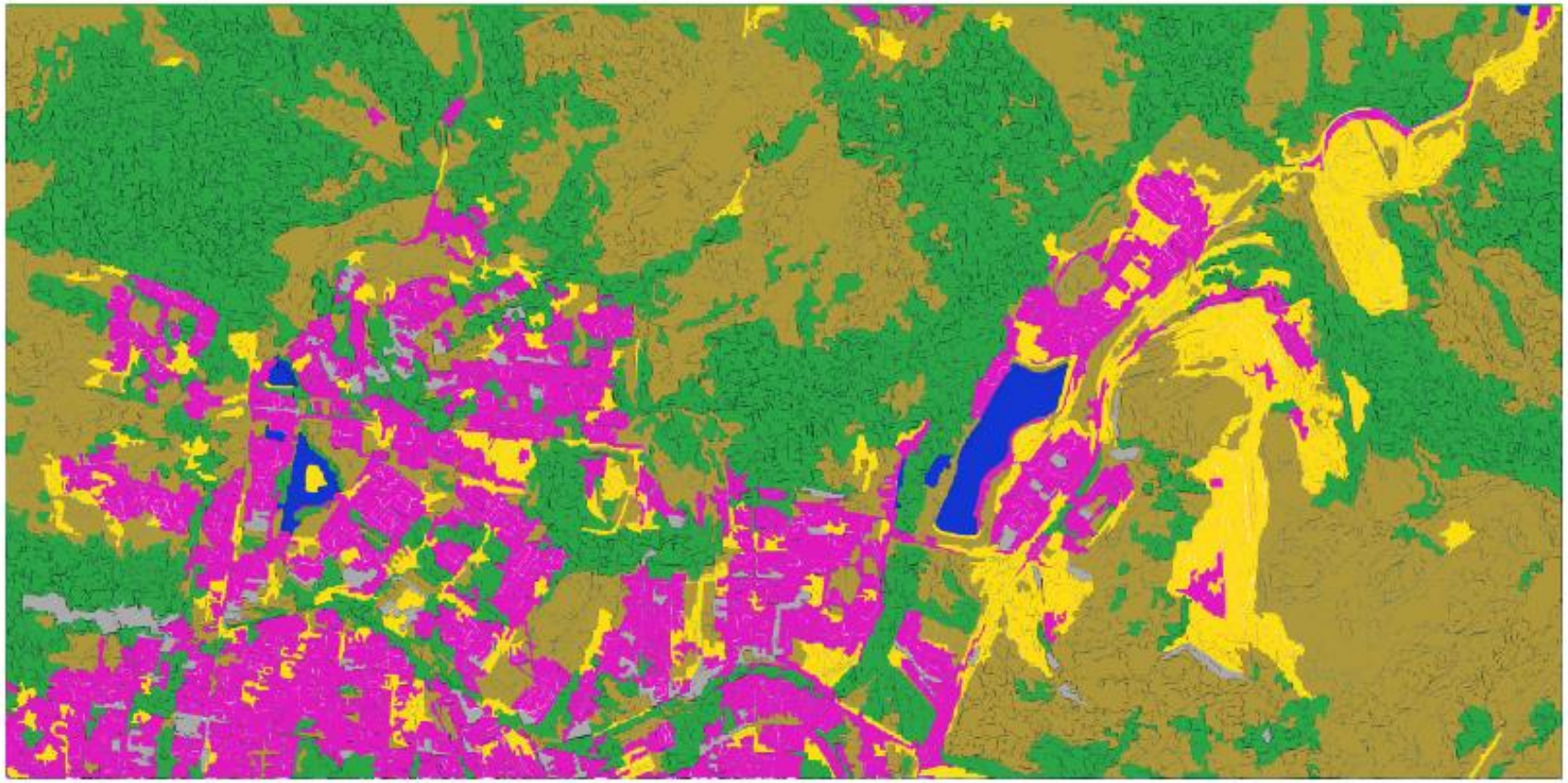
- Iremos atribuir o valor “6” que será o número da nossa nova classe que representará áreas sombreadas;
- Em seguida devemos salvar a edição e limpar o filtro realizado para que possamos ver todas as classes novamente.

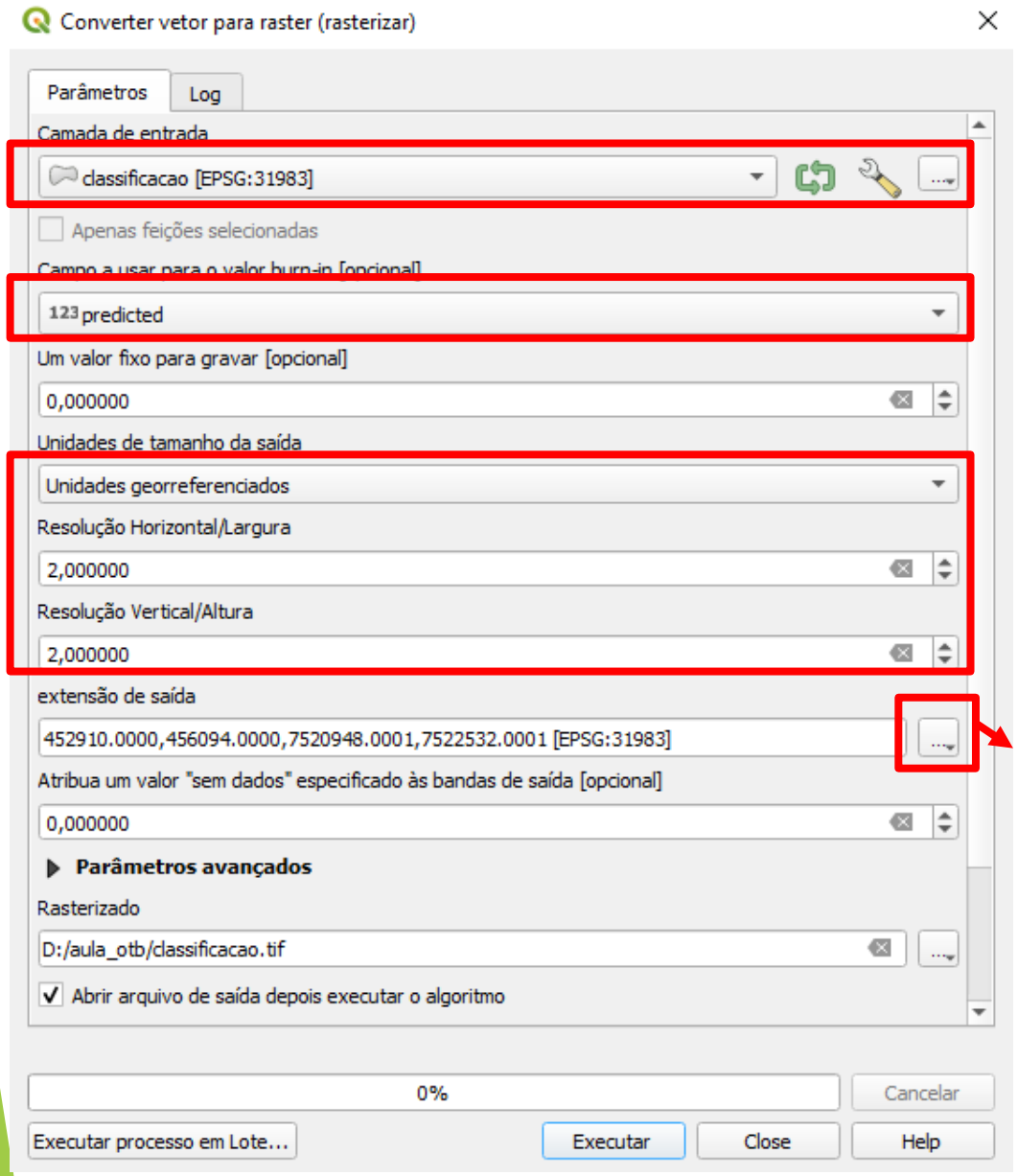


- Por fim, adicionaremos a classe “Sombra” na aba Simbologia e prosseguiremos para a plotagem do mapa.

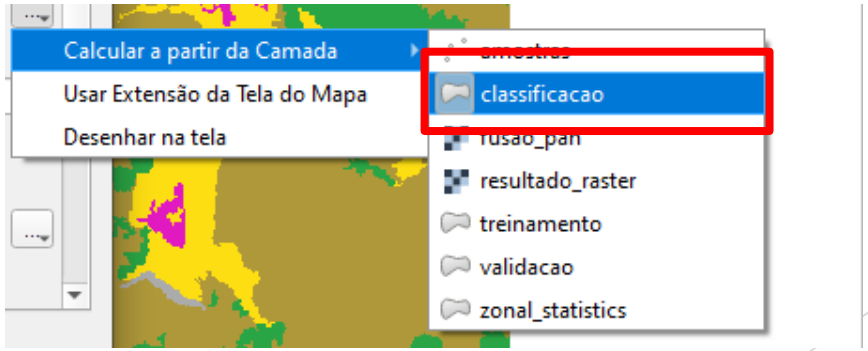


- Para a plotagem podemos na Simbologia fazer com que os traços de todos os segmentos fiquem transparentes, obtendo o seguinte resultado:

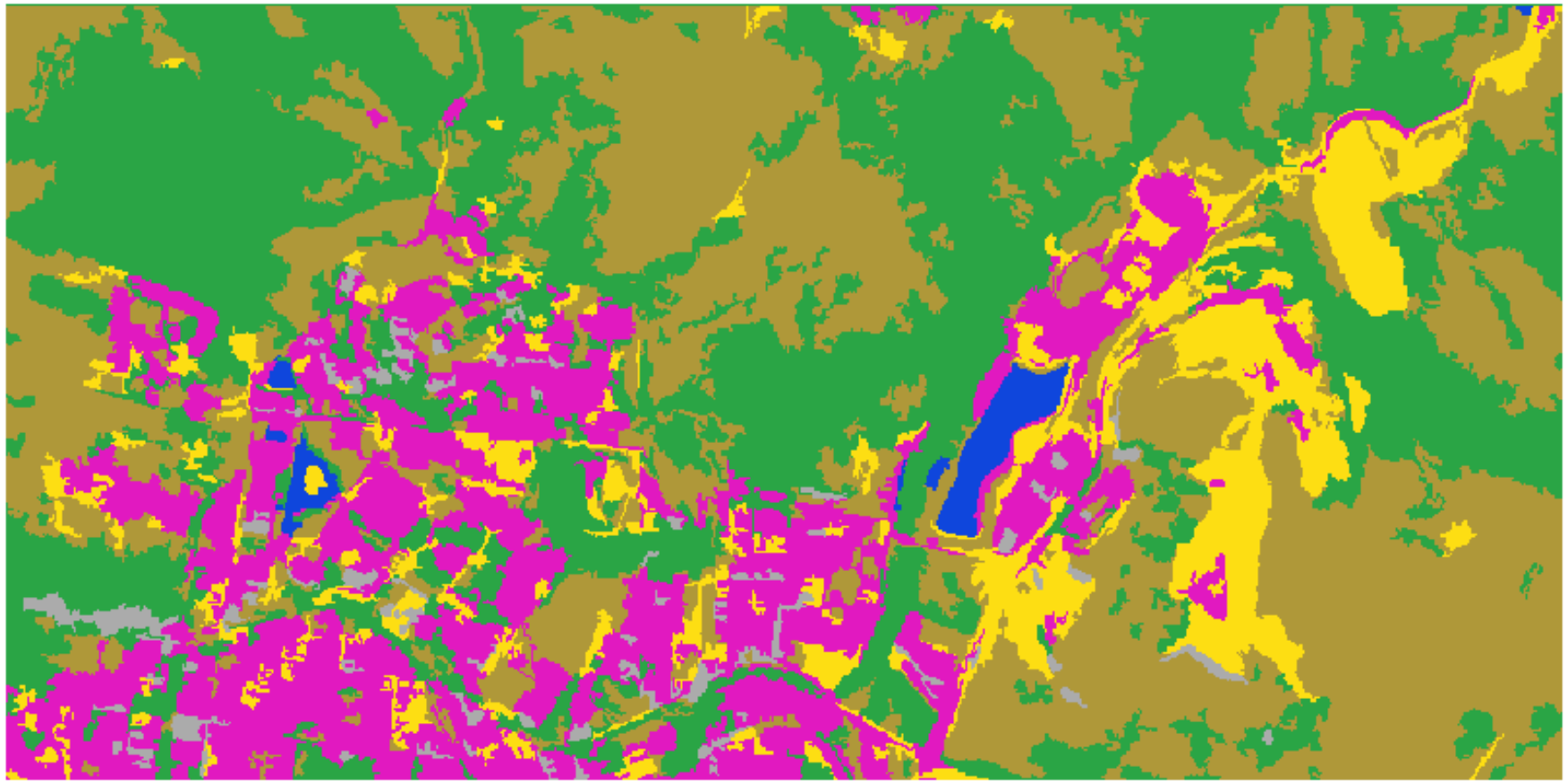




- Ou podemos transformar a camada vetorial em um *raster* (Raster > Converter > Converter vetor para raster):



- Obtendo o seguinte resultado:



- Para calcular a exatidão global, a partir do Orfeo Tool Box, é preciso abrir a matriz confusão gerada pelo “TrainVectorClassifier”, usando-se a seguinte equação

$$exatidão\ global = \frac{\sum Elementos\ da\ diagonal\ principal}{\sum Todos\ os\ elementos}$$

O valor do índice Kappa geralmente é comparado aos valores tabelados, propostos por Landis e Koch (1977), indicando a qualidade do resultado temático:

Índice Kappa	Classificação
K < 0,2	Ruim
0,2 < K < 0,4	Razoável
0,4 < K < 0,6	Bom
0,6 < K < 0,8	Muito bom
K > 0,8	Excelente

- Para calcular o índice kappa, a partir do Orfeo Tool Box, é preciso abrir a matriz confusão gerada pelo “TrainVectorClassifier”, usando-se a seguinte equação

$$kappa = \frac{P_o - P_e}{1 - P_e}$$

O valor do índice Kappa geralmente é comparado aos valores tabelados, propostos por Landis e Koch (1977), indicando a qualidade do resultado temático:

Índice Kappa	Classificação
K < 0,2	Ruim
0,2 < K < 0,4	Razoável
0,4 < K < 0,6	Bom
0,6 < K < 0,8	Muito bom
K > 0,8	Excelente

- Para calcular o índice kappa, a partir do Orfeo Tool Box, é preciso abrir a matriz confusão gerada pelo “TrainVectorClassifier”, usando-se a seguinte equação

$$kappa = \frac{P_o - P_e}{1 - P_e}$$

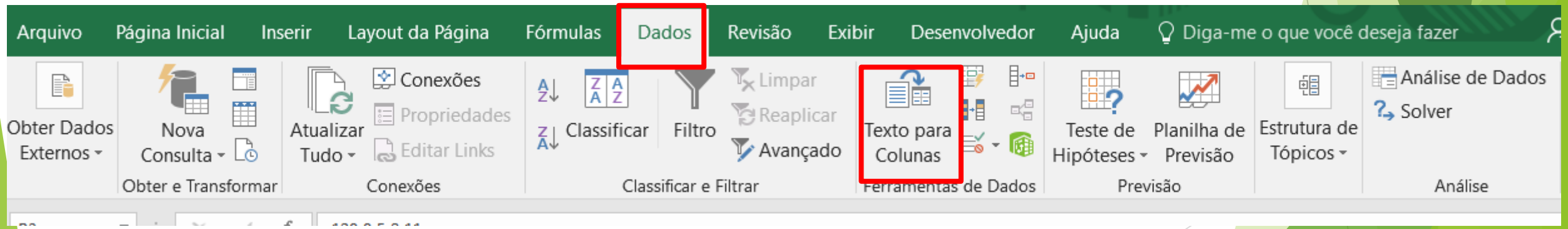
Onde:
Po: Concordância observada (exatidão global)
Pe: Concordância esperada.

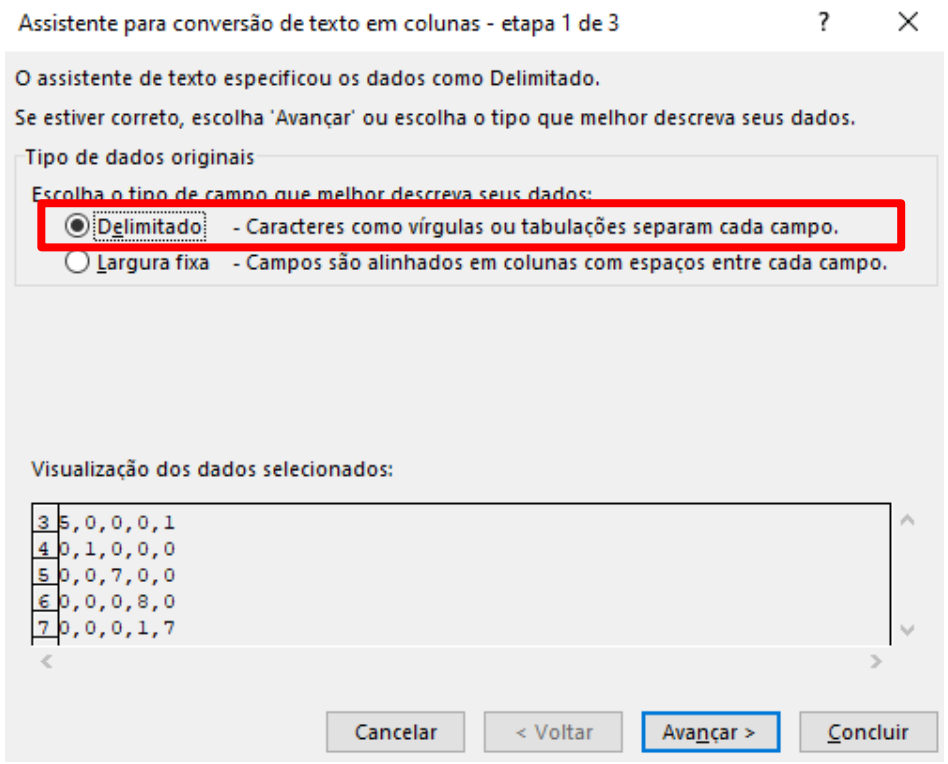
$$P_e = \frac{\sum(Total\ linhas\ \cdot Total\ colunas)}{Total\ amostras^2}$$

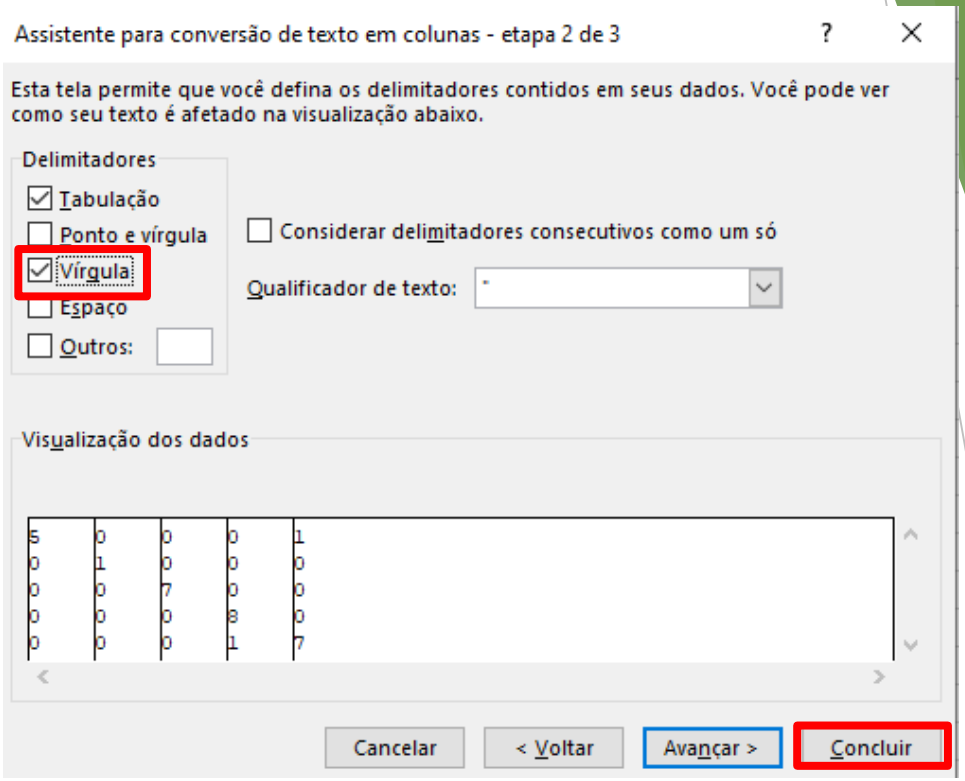
Para melhor visualização da matriz confusão gerada, vamos primeiramente selecionar a coluna com as informações:

5,0,0,0,1
0,1,0,0,0
0,0,7,0,0
0,0,0,8,0
0,0,0,1,7

Na aba superior do Excel clique “Dados” e “Texto para colunas”:







E em seguida clique em “concluir”

Organize a tabela:

Classes	Solo exp.	Água	V. densa	V. Rasteira	Área imp.
Solo exp.	5	0	0	0	1
Água	0	1	0	0	0
V. densa	0	0	7	0	0
V. Rasteira	0	0	0	8	0
Área imp.	0	0	0	1	7

$$exatidão\ global = \frac{\sum Elementos\ da\ diagonal\ principal}{\sum Todos\ os\ elementos}$$

$$exatidão\ global = \frac{\sum Elementos\ em\ verde}{\sum Elementos\ em\ verde\ e\ em\ vermelho}$$

Neste caso a exatidão global ou a concordância observada forneceu um resultado de 93,33%.

Organize a tabela:

Classes	Solo exp.	Água	V. densa	V. Rasteira	Área imp.	Total linhas
Solo exp.	5	0	0	0	1	6
Água	0	1	0	0	0	1
V. densa	0	0	7	0	0	7
V. Rasteira	0	0	0	8	0	8
Área imp.	0	0	0	1	7	8
Total colunas	5	1	7	9	8	30

$$P_e = \frac{\sum(Total\ linhas\ \cdot Total\ colunas)}{Total\ amostras^2}$$

$$P_e = \frac{6 \cdot 5 + 1 \cdot 1 + 7 \cdot 7 + 8 * 9 + 8 * 8}{30^2} = \frac{216}{900} = 0{,}24$$

Classes	Solo exp.	Água	V. densa	V. Rasteira	Área imp.	Total linhas
Solo exp.	5	0	0	0	1	6
Água	0	1	0	0	0	1
V. densa	0	0	7	0	0	7
V. Rasteira	0	0	0	8	0	8
Área imp.	0	0	0	1	7	8
Total colunas	5	1	7	9	8	30

$$kappa = \frac{P_o - P_e}{1 - P_e}$$

$$kappa = \frac{0{,}9333 - 0{,}24}{1 - 0{,}24} = 0{,}912$$

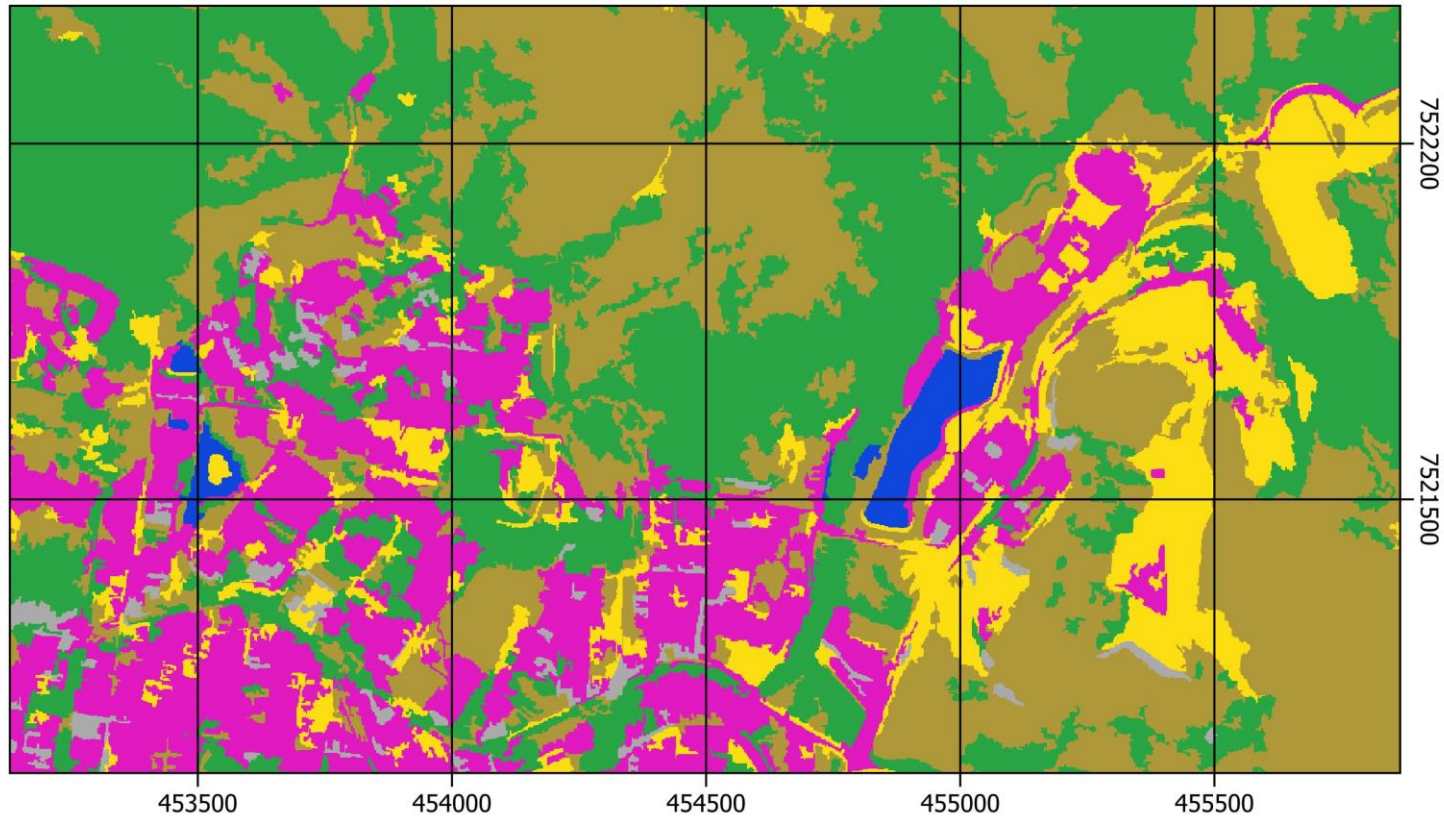
Mapa de Uso e Cobertura do Solo da região da UNIFEI, Itajubá - MG

Legenda

Classes de uso e cobertura do solo

- Solo exposto
- Água
- Vegetação densa
- Vegetação rasteira/Pastagem
- Área impermeabilizada
- Sombra

Classificação orientada a objeto
Imagem CBERS 4A (28/06/2023)
Índice Kappa = 0,93



Elaborado por: _____
Data:_____

DATUM/Sistema de projeção: SIRGAS 2000/UTM 23S

0 250 500 m